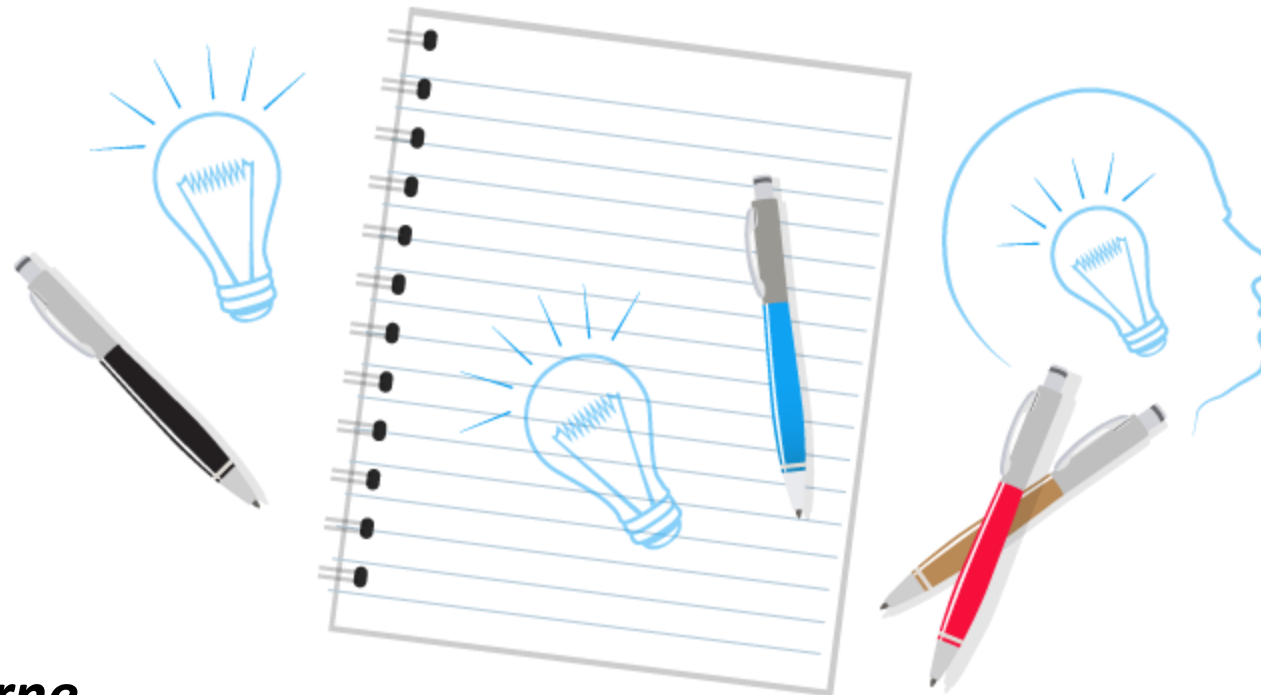


Matemática discreta

Magister en Ingeniería del software (ITBA-UPM)
Especialista en Docencia Universitaria (Uncuyo)
Lic. En Ciencias de la Computación (UBA)



Marisa Fabiana Haderne



A trabajar



$1+2+3+4+5+6+7+8+9+\dots+100$

Avisen cuando terminen...





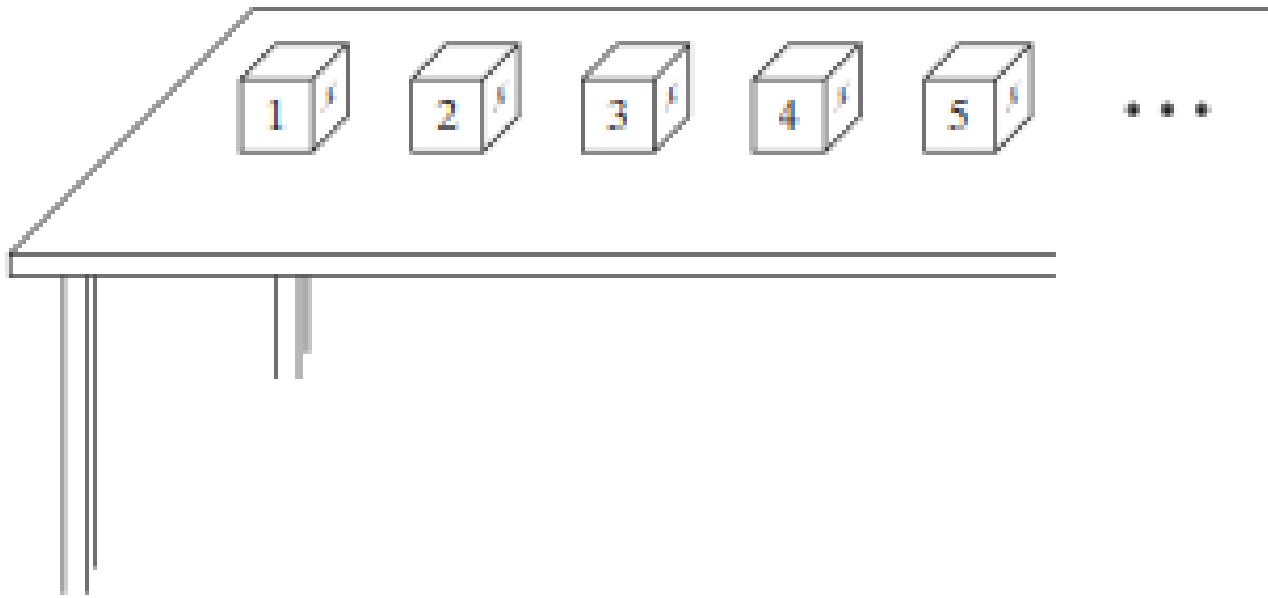


Inducción matemática



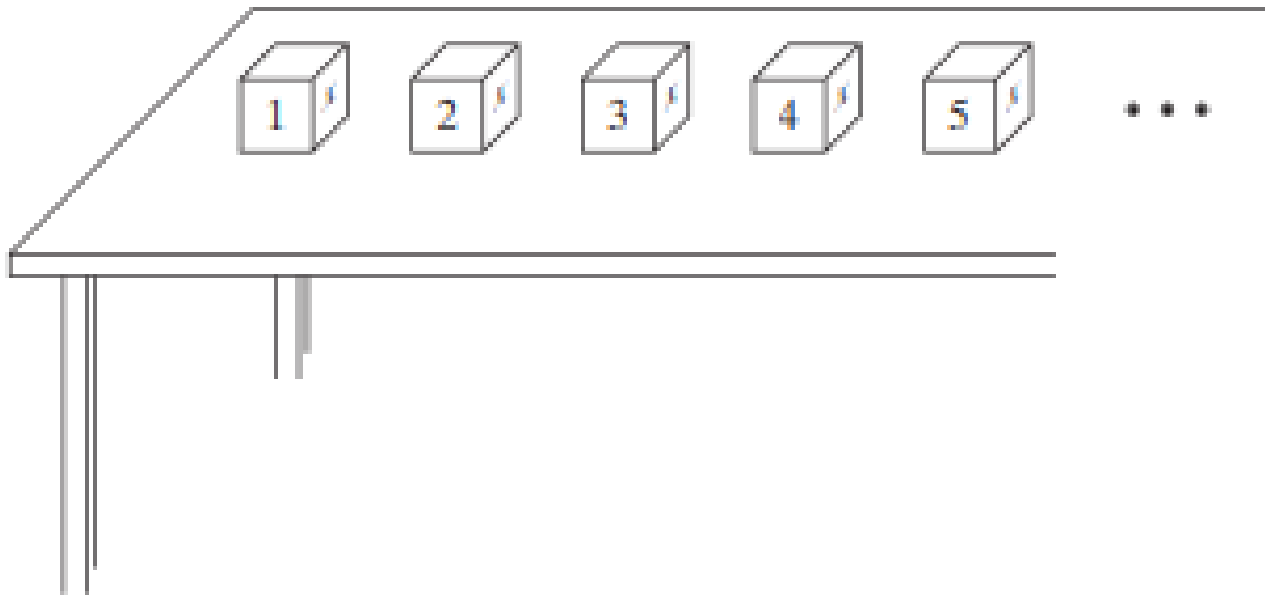
A partir del principio del buen orden
se puede probar otra propiedad
importante de los números naturales
conocida como principio de la
inducción matemática

Si X es un subconjunto de $\mathbb{Z}$
que no es vacío y tiene una
cota inferior, entonces X tiene
un mínimo



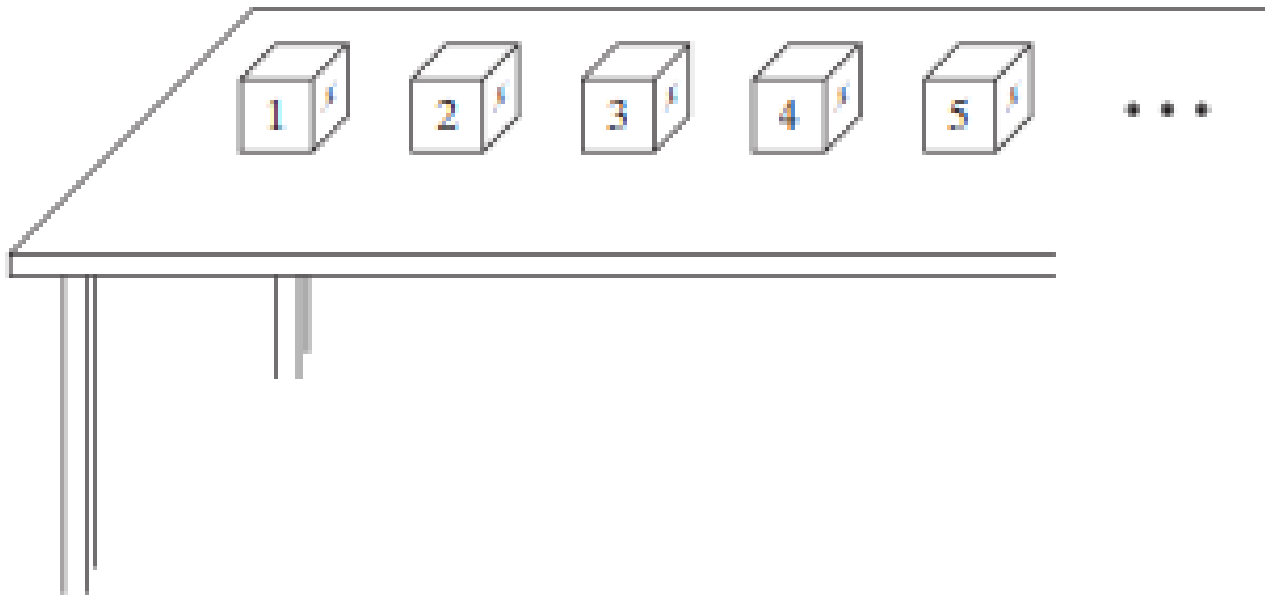
Suponer que una secuencia de bloques numerados $1, 2, \dots$ están en una mesa (infinitamente) larga y que algunos bloques están marcados con una “X”.

Supongamos que:



(1) El primer bloque está marcado.

(2) Para todo n , si el bloque n está marcado, entonces el bloque $n + 1$ también está marcado.



(1) El primer bloque está marcado.

(2) Para todo n , si el bloque l está marcado, entonces el bloque $l + 1 = 2$ también está marcado.

(1) El primer bloque está marcado.

(2) Para todo n , si el bloque 2 está marcado, entonces el bloque

$2 + 1 = 3$ también está marcado.

Y sigo.....

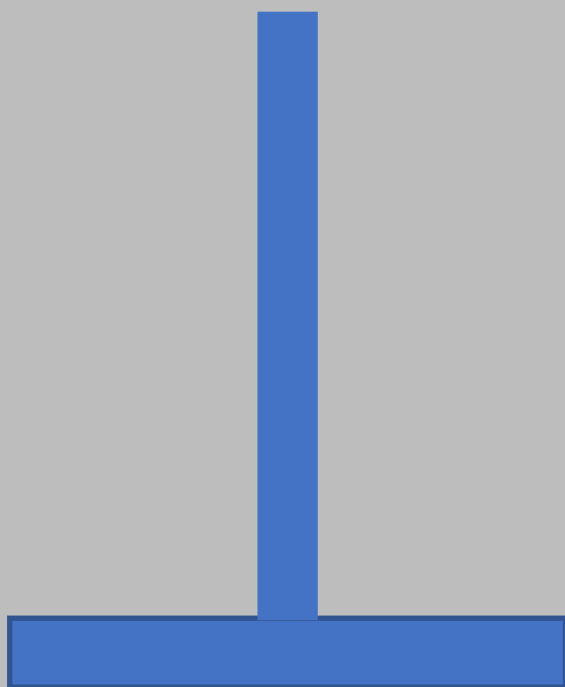
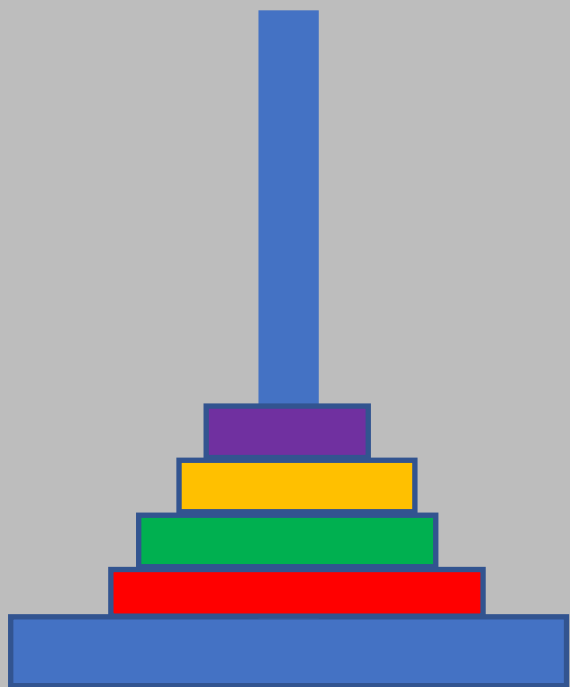


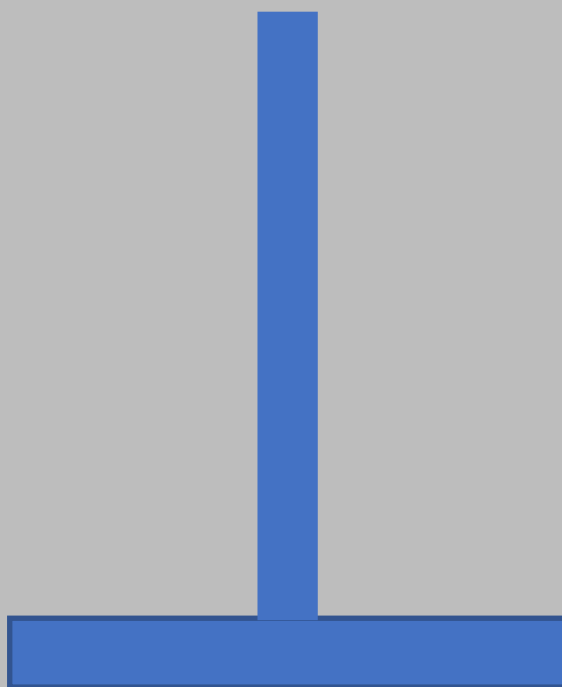
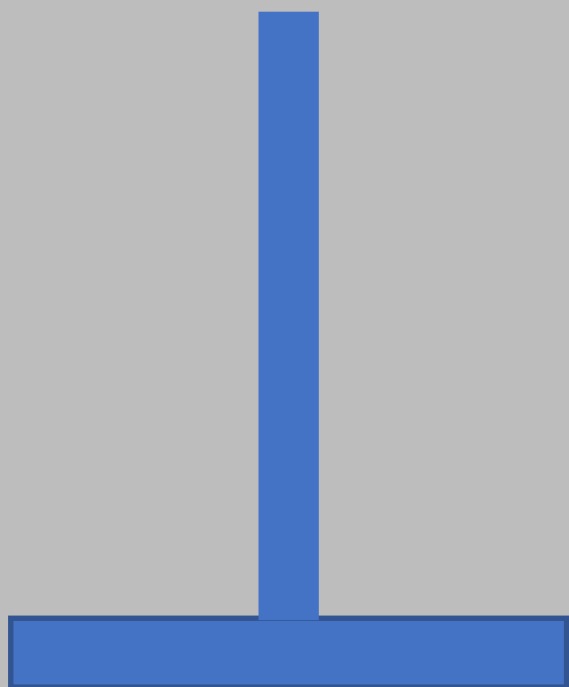
Édouard Lucas (1842 - 1891)

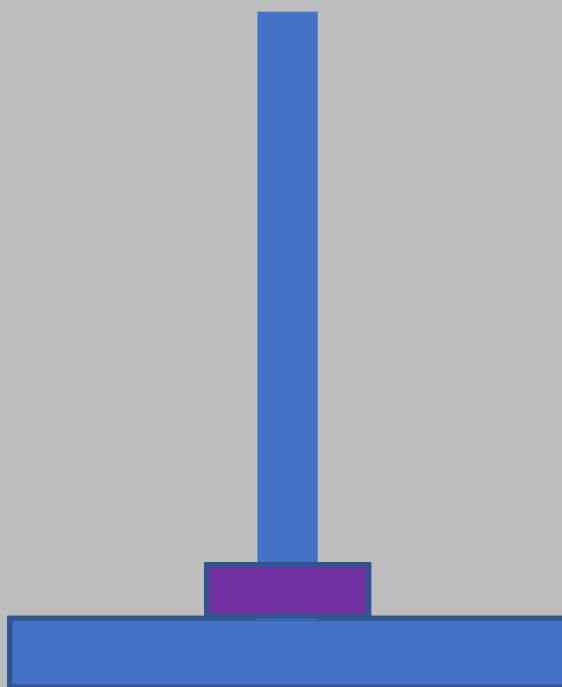
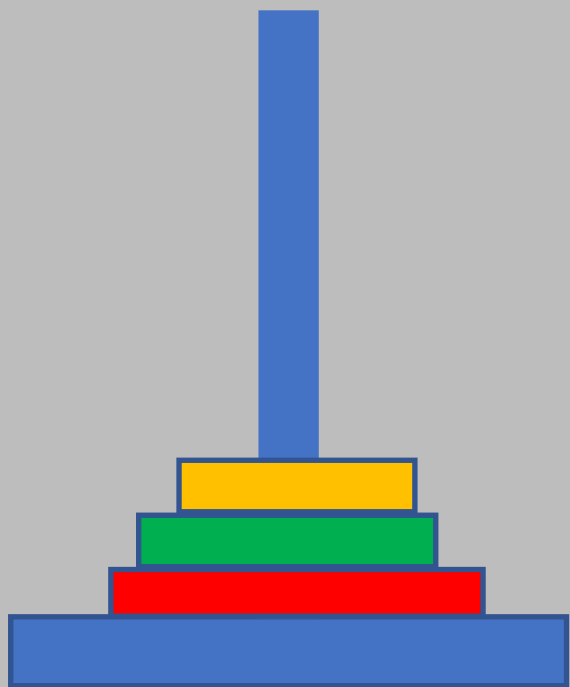
Inventor del juego de
las torres de Hanoi.

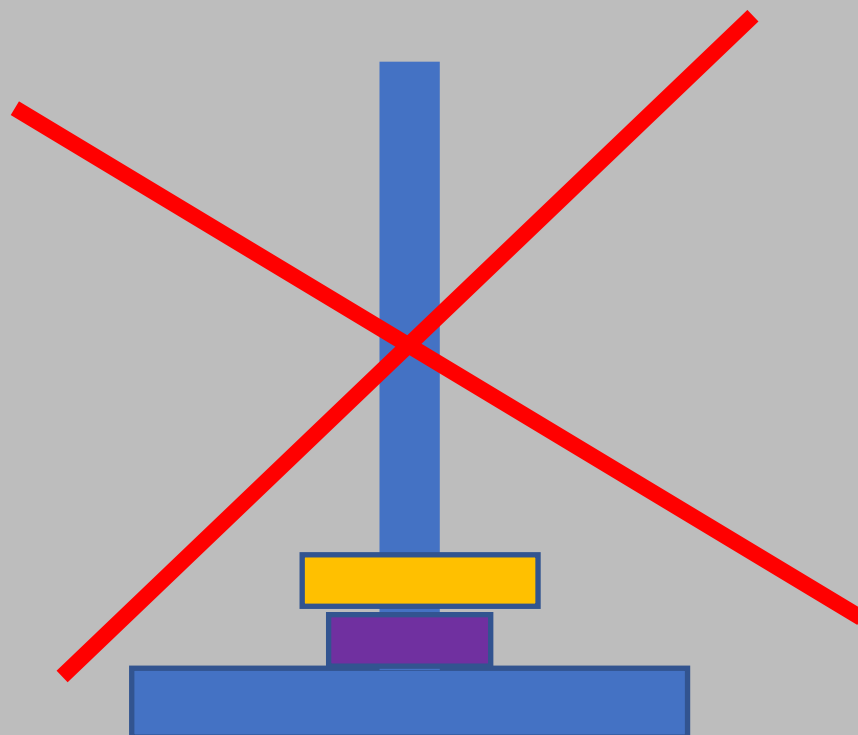
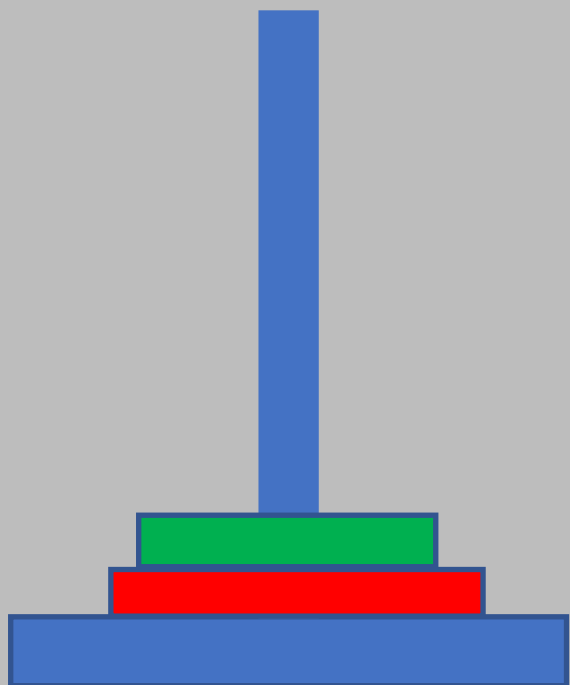


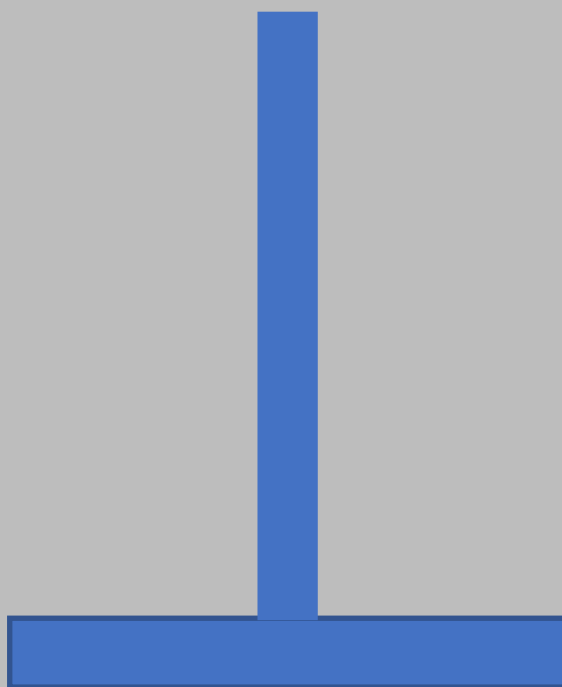
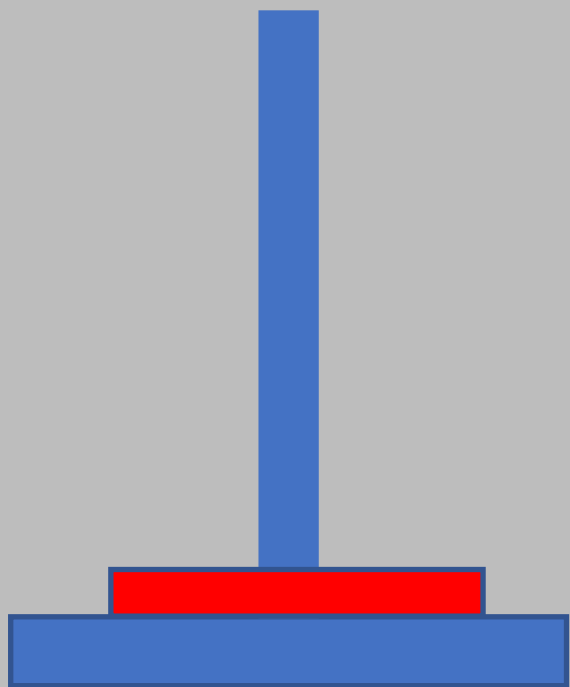




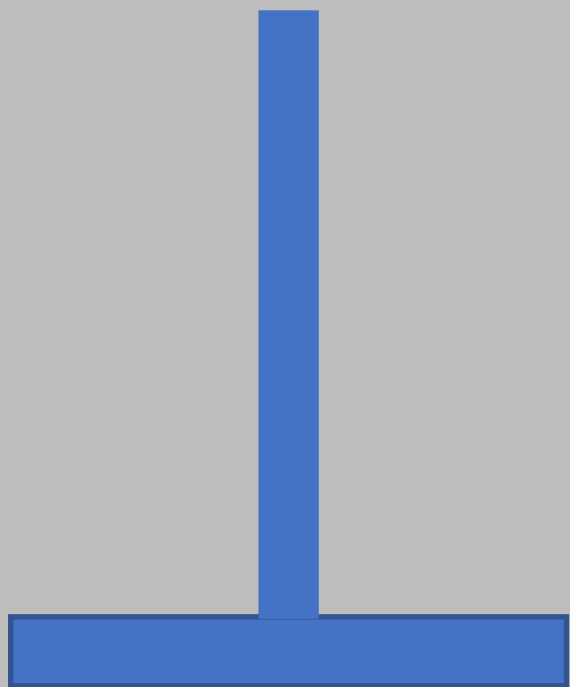




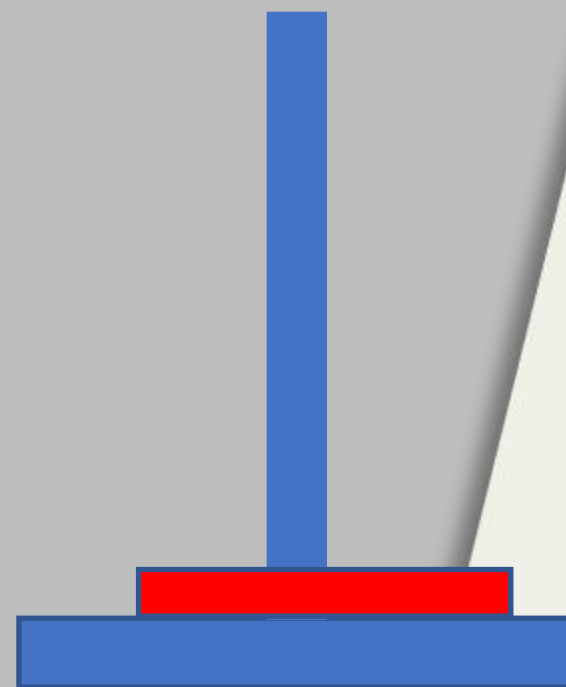
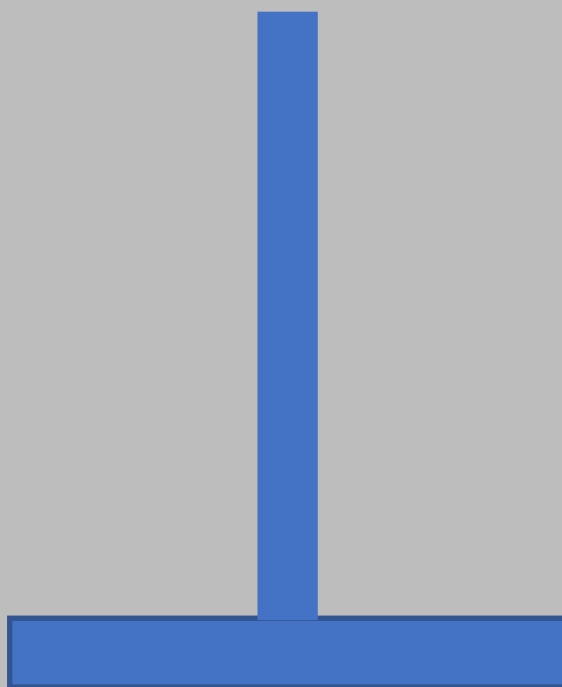




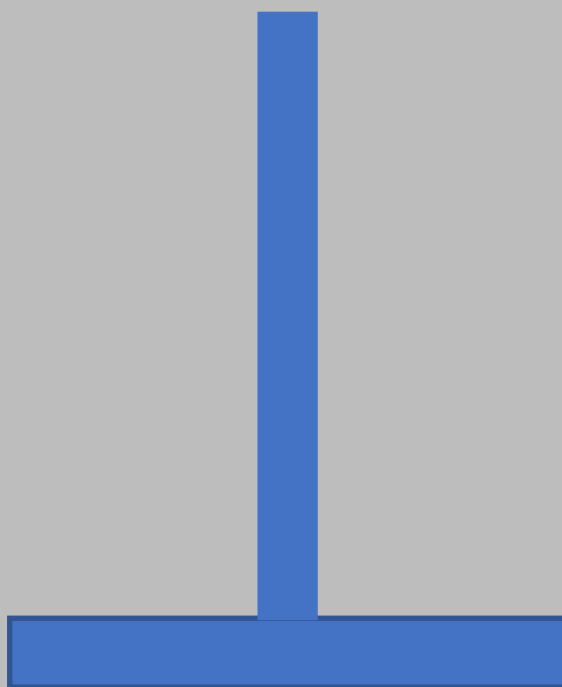
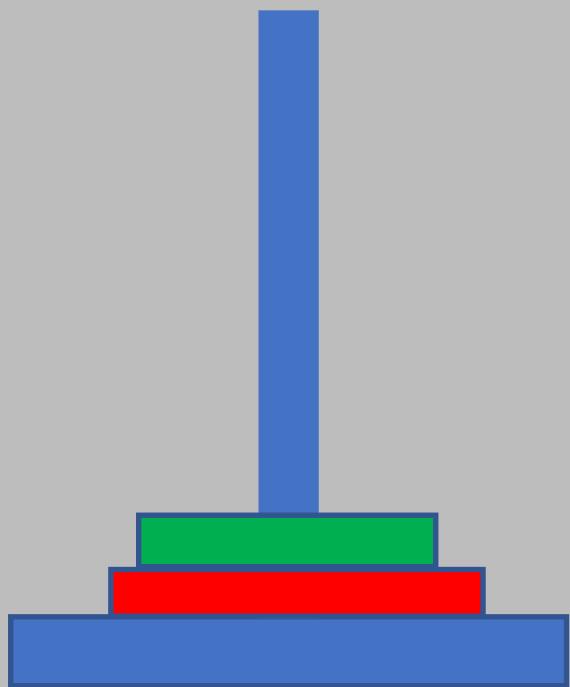
1 disco



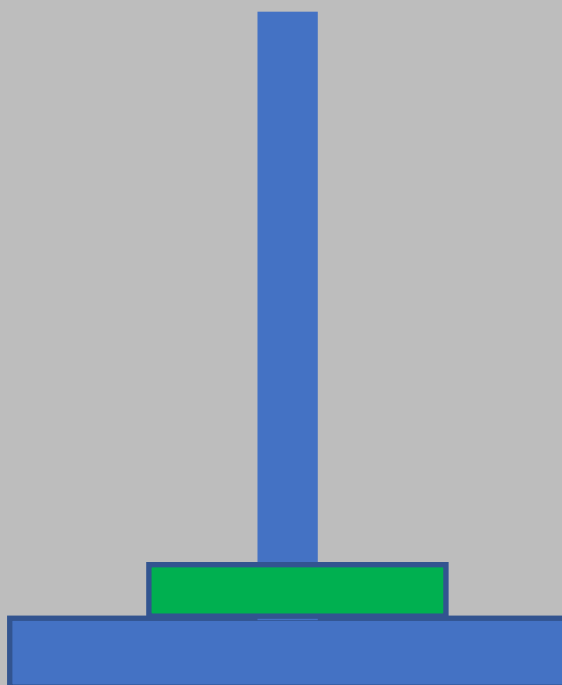
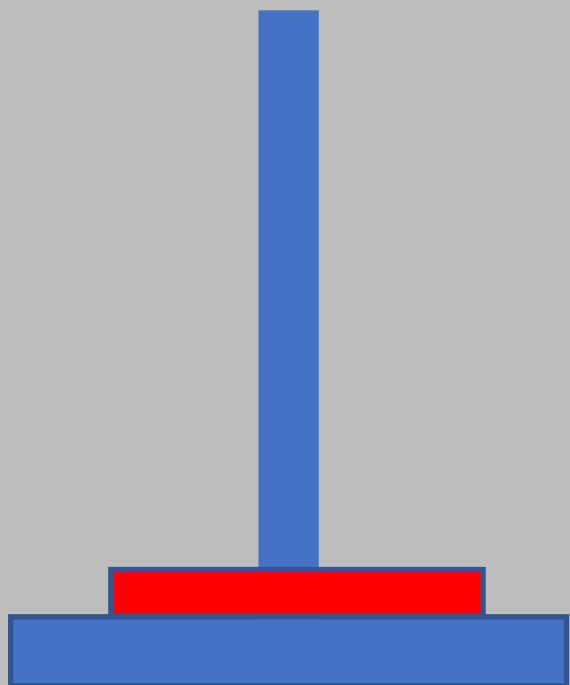
1 disco



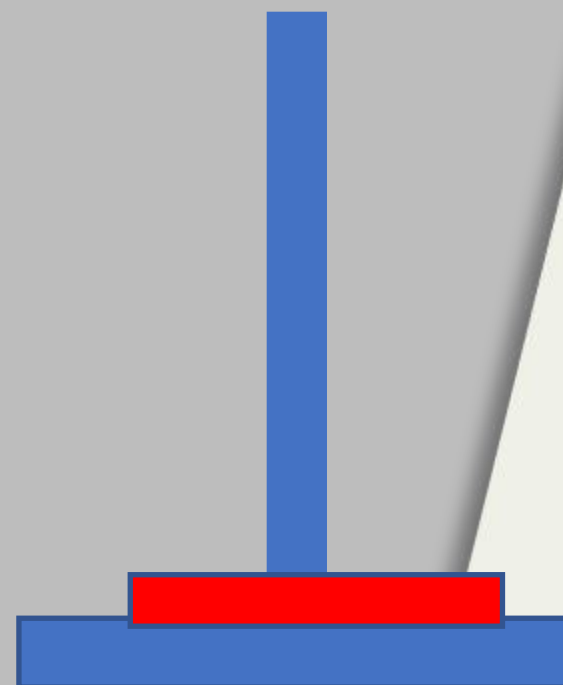
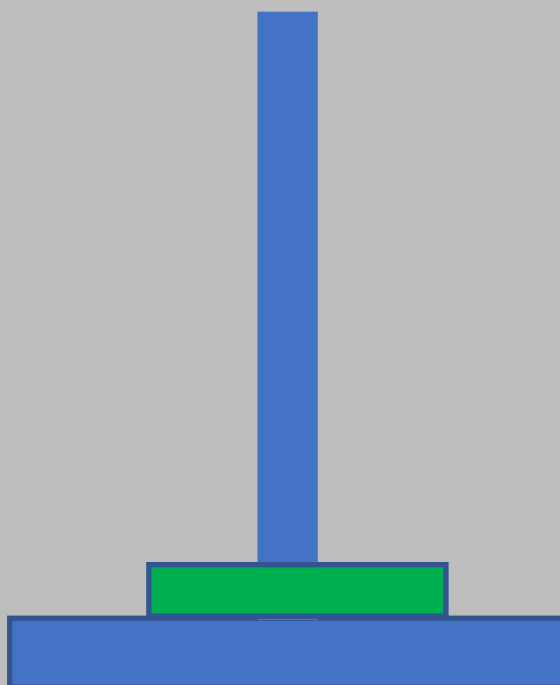
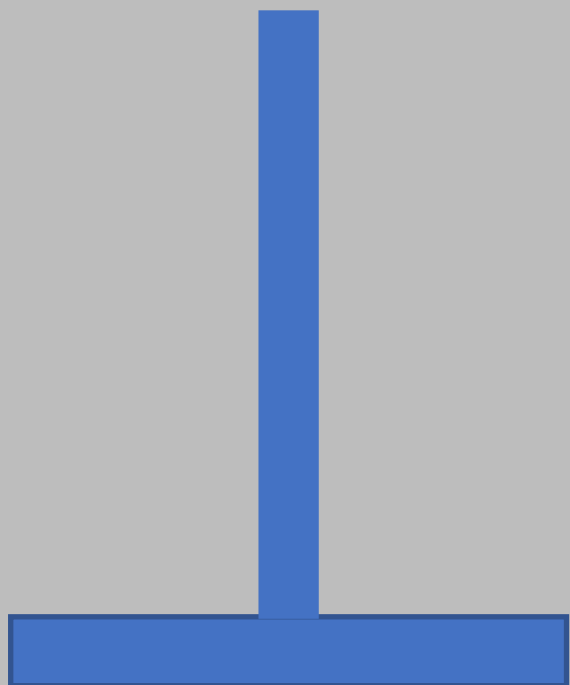
1 movimiento



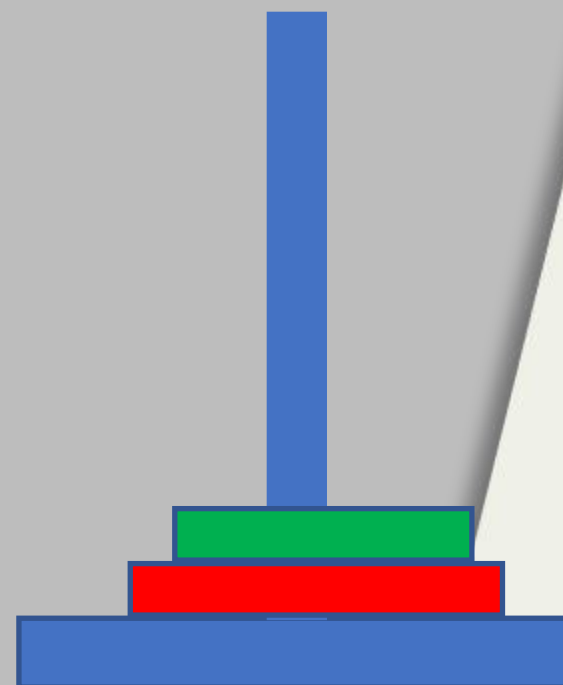
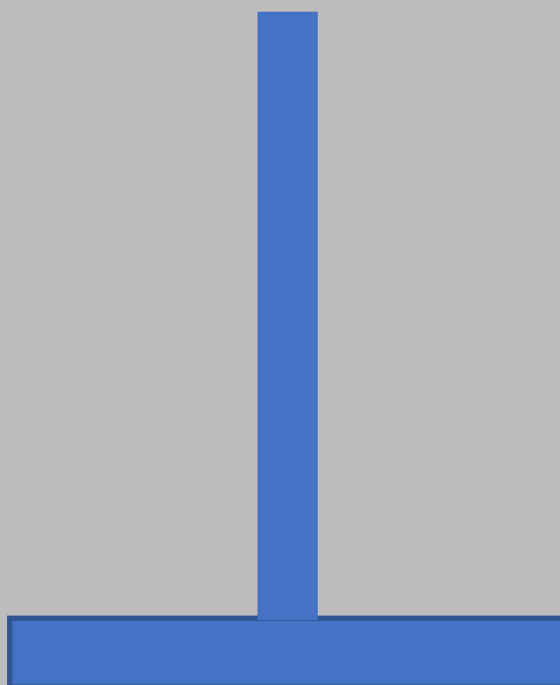
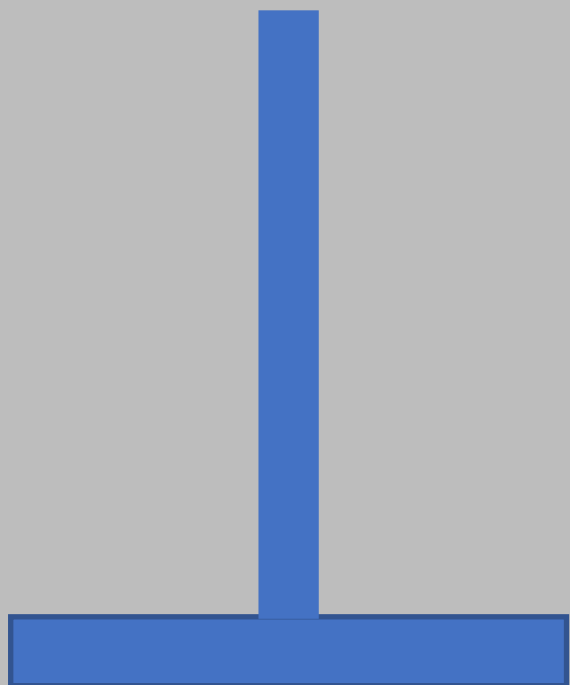
2 discos



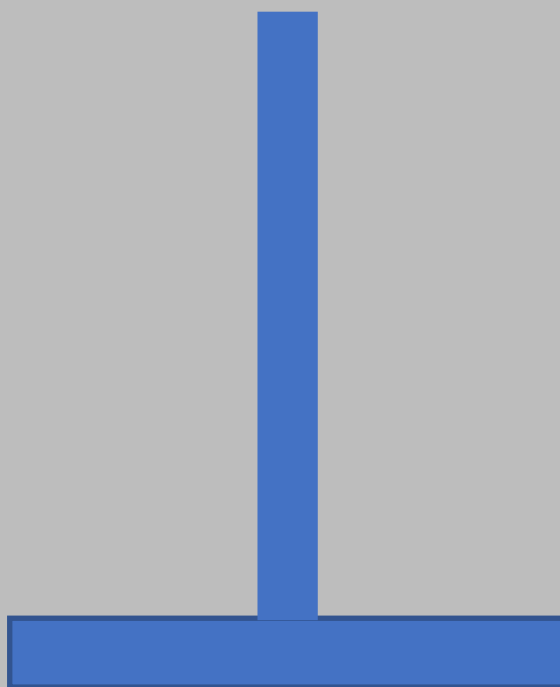
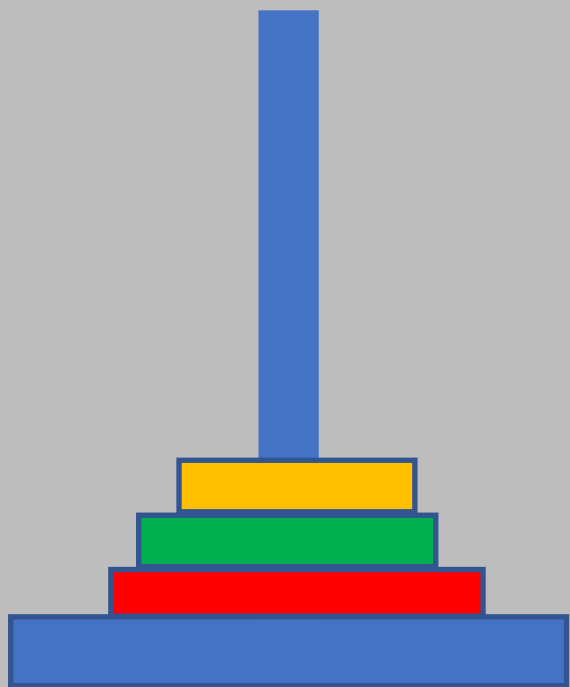
1 movimiento



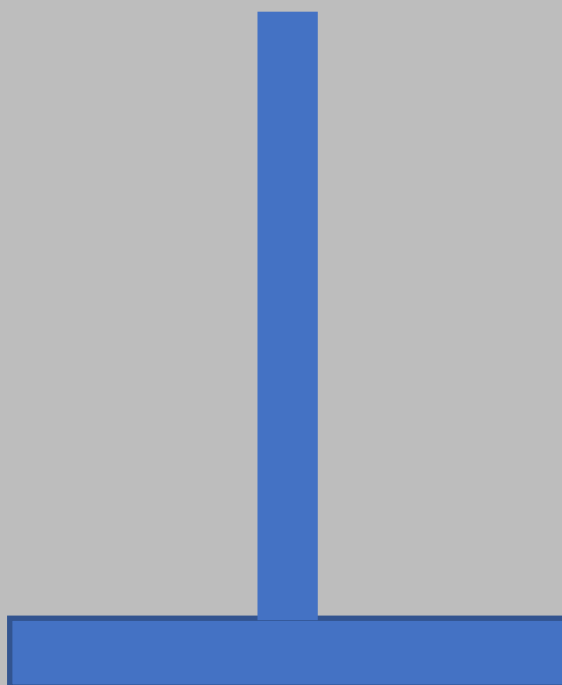
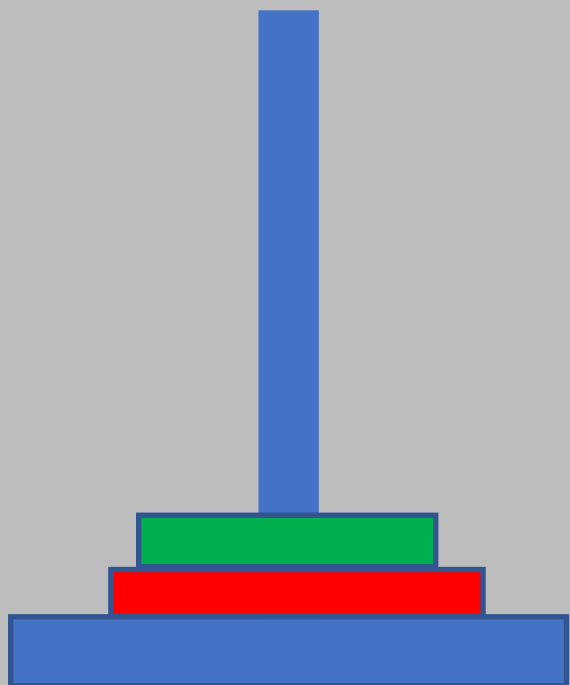
2 movimientos



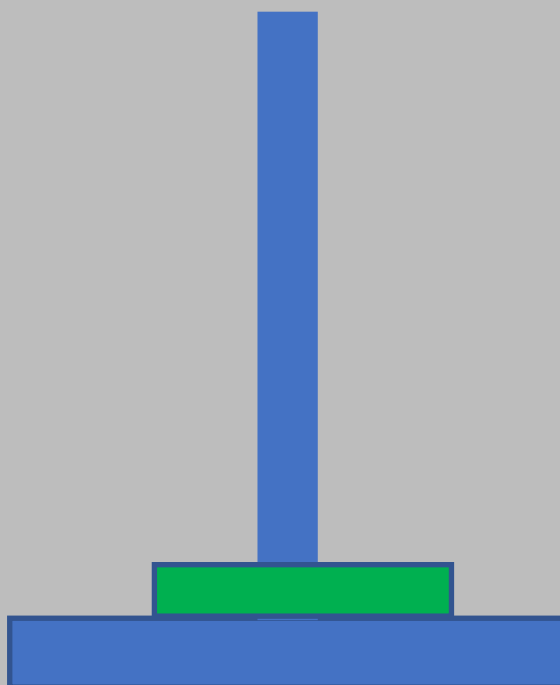
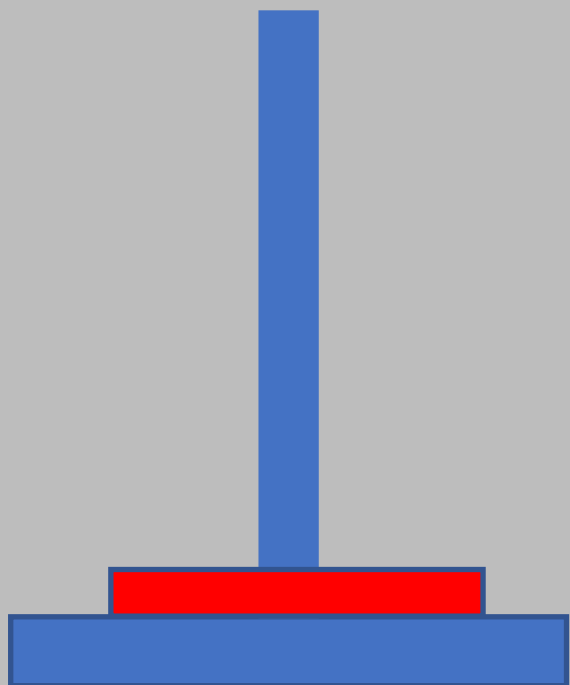
3 movimientos



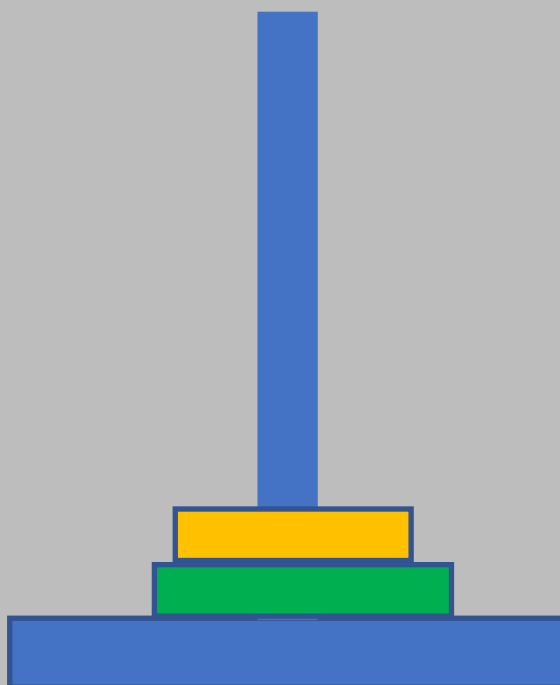
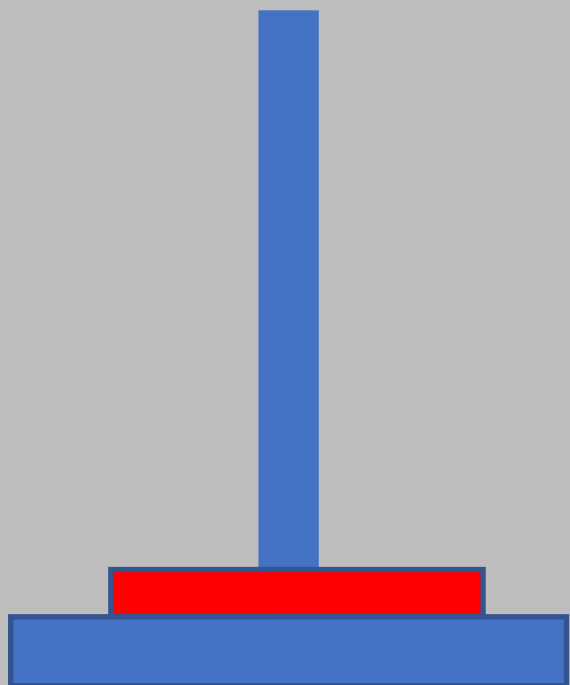
3 discos



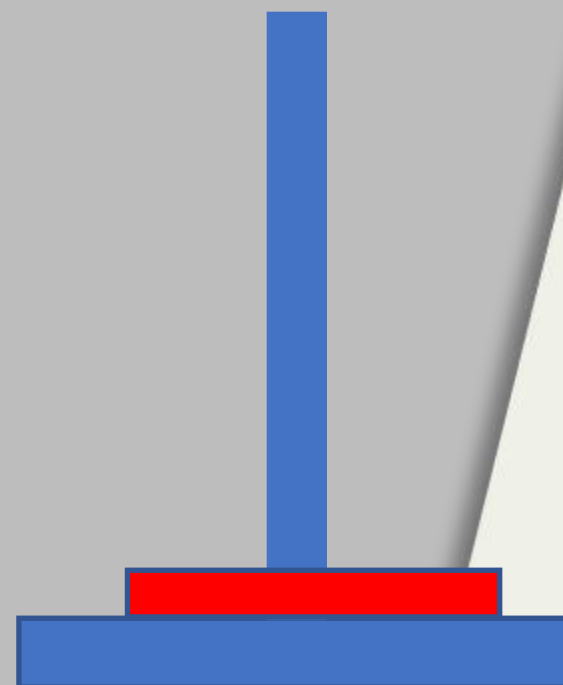
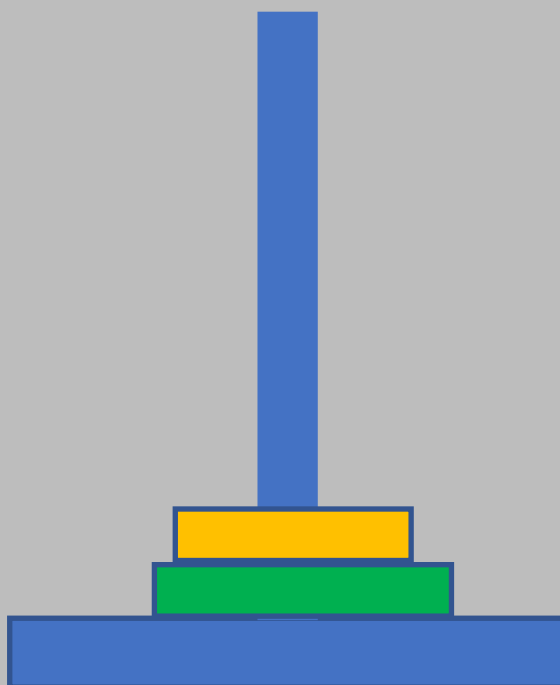
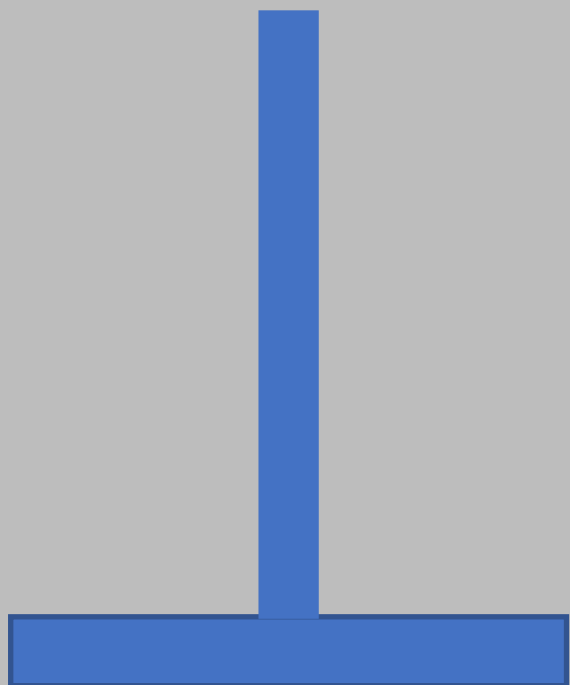
1 movimiento



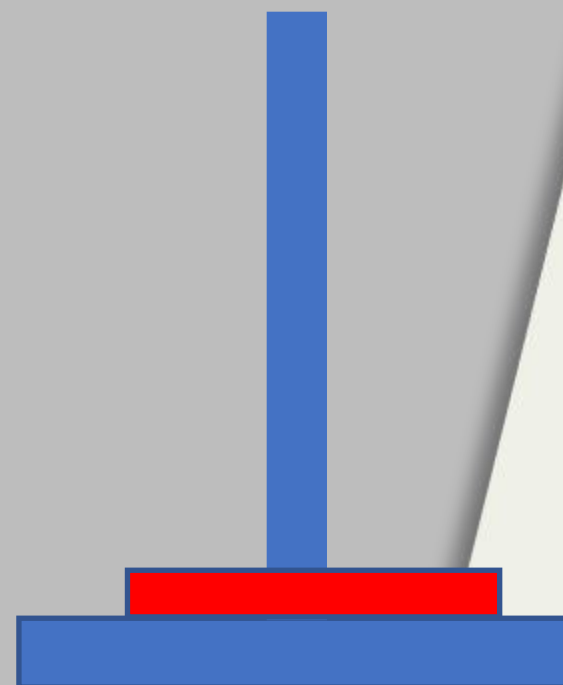
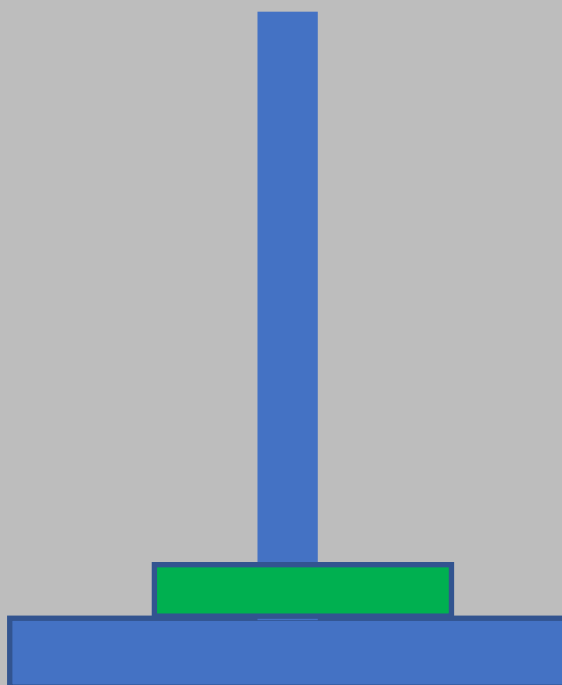
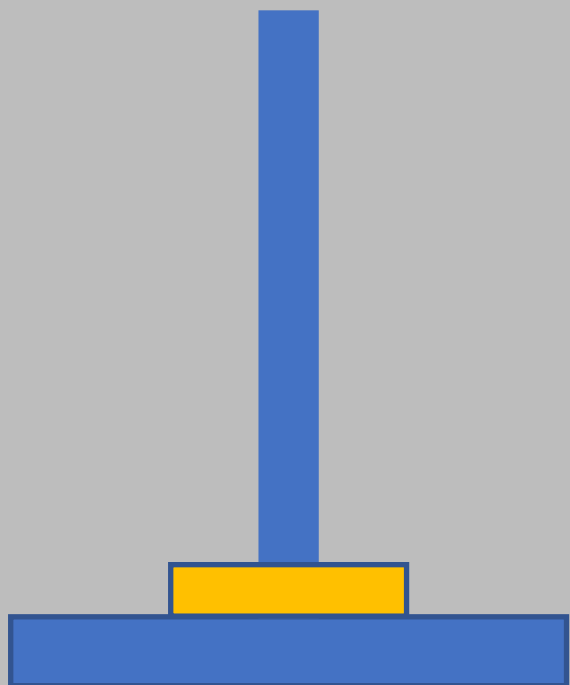
2 movimientos



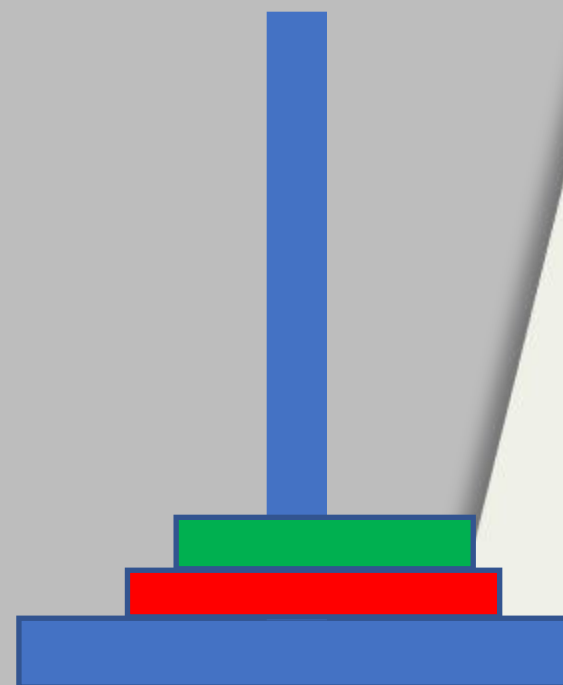
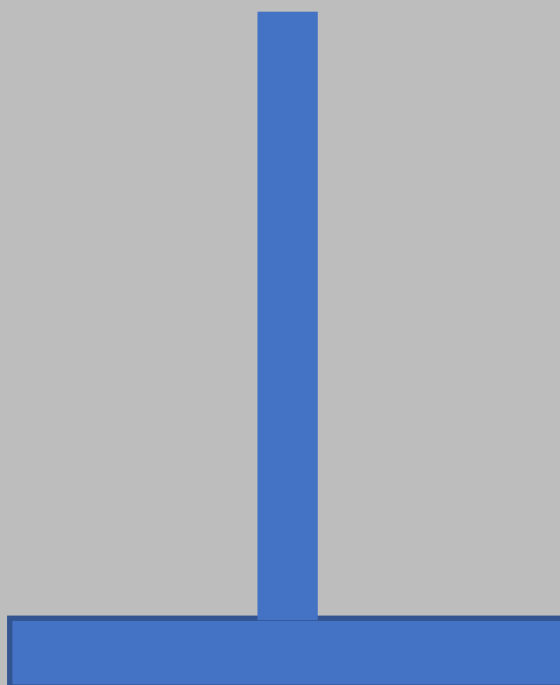
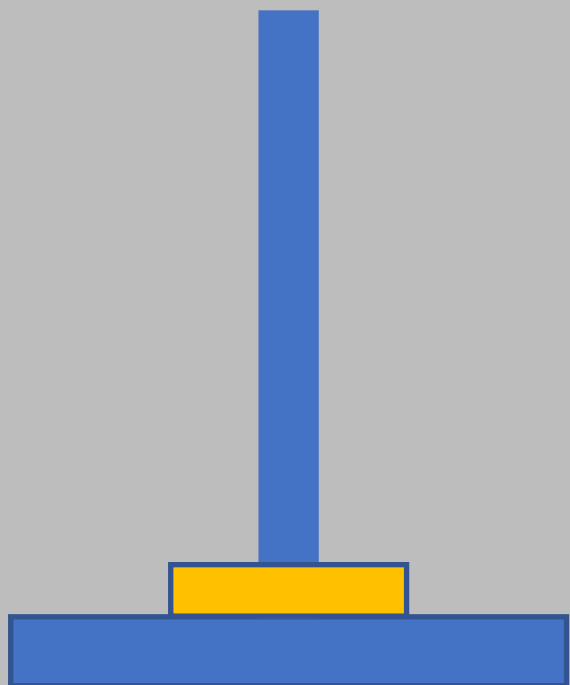
3 movimientos



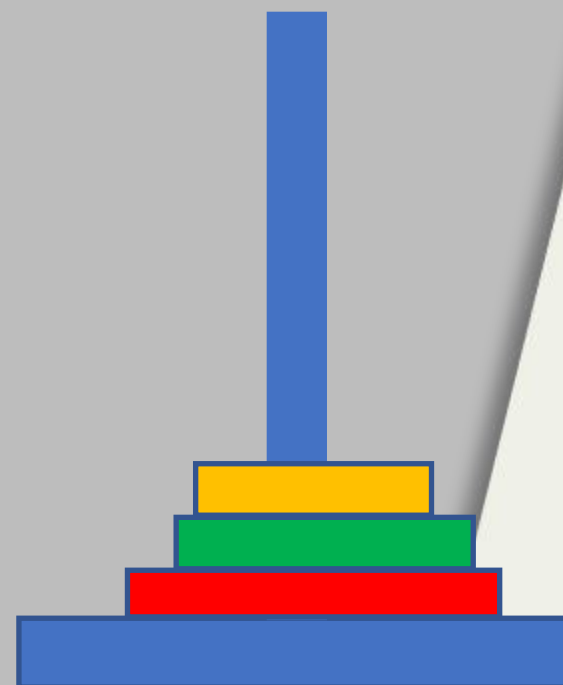
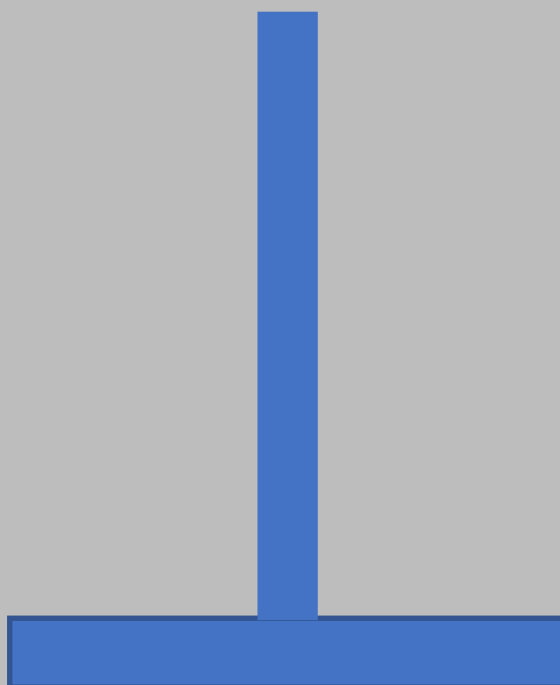
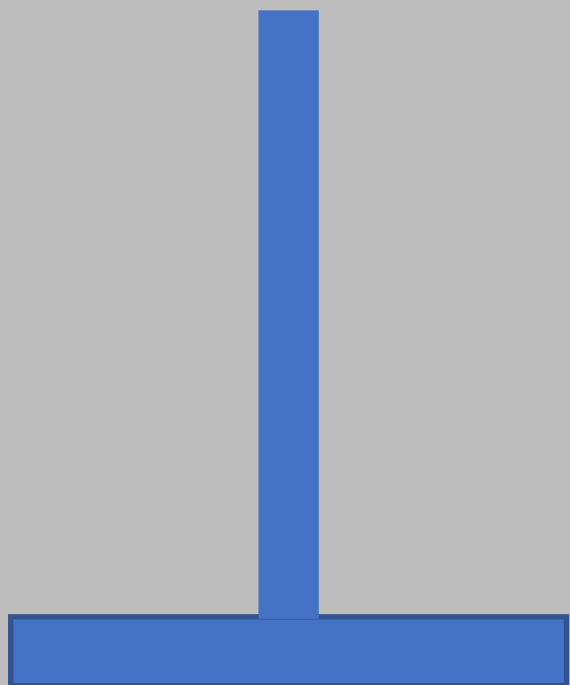
4 movimientos



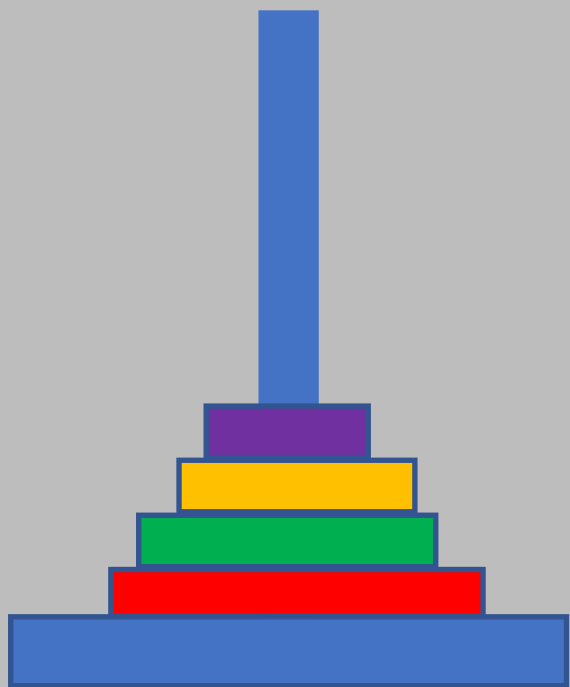
5 movimientos



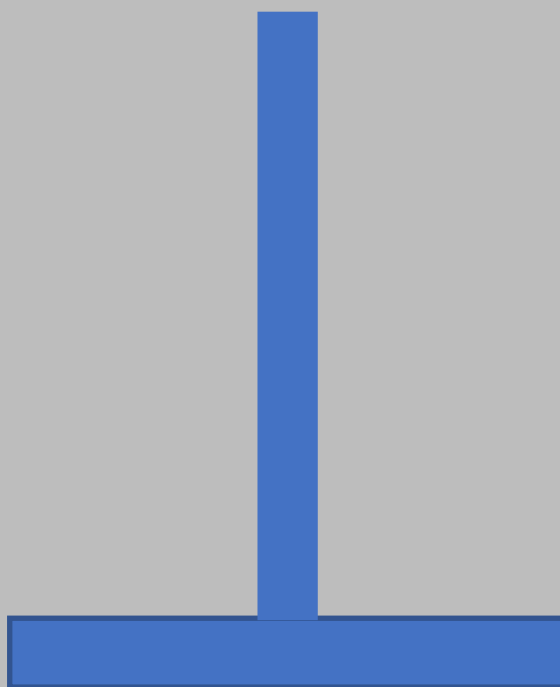
6 movimientos



7 movimientos



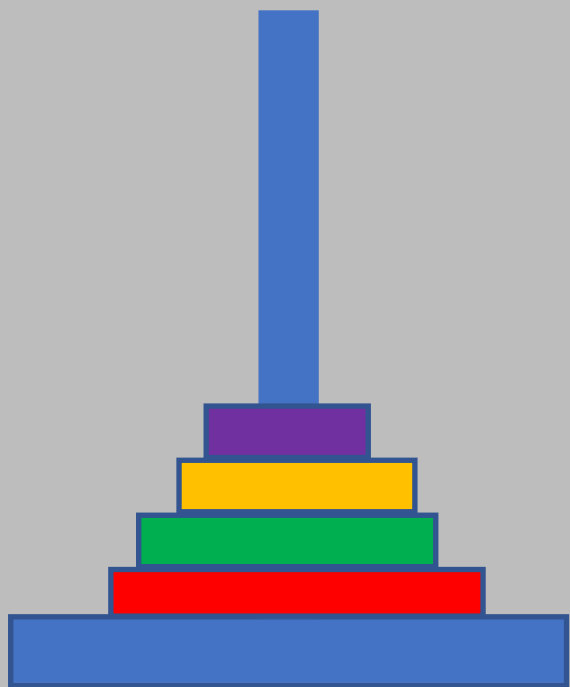
4 discos



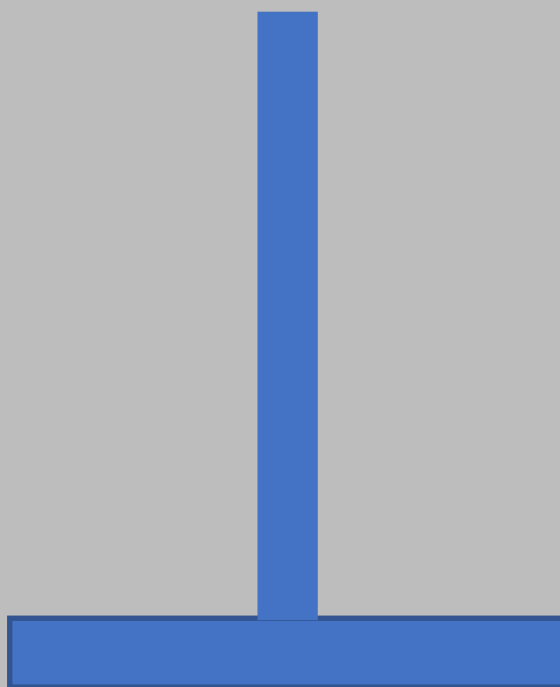
? movimientos



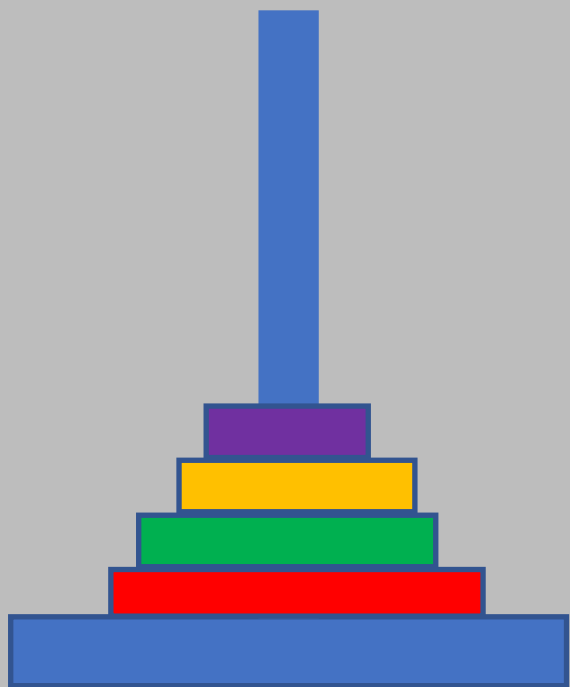
http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php



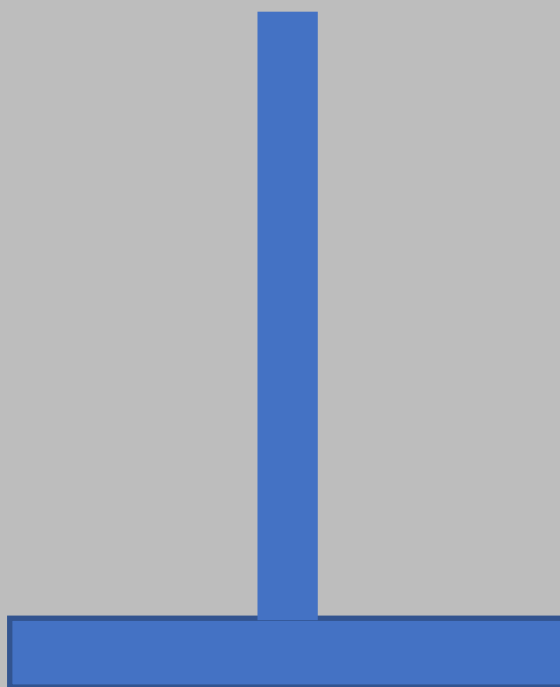
4 discos



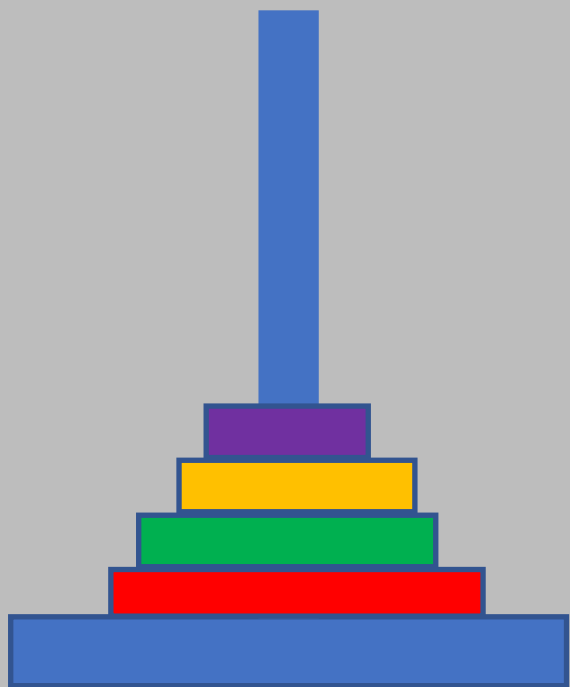
15 movimientos



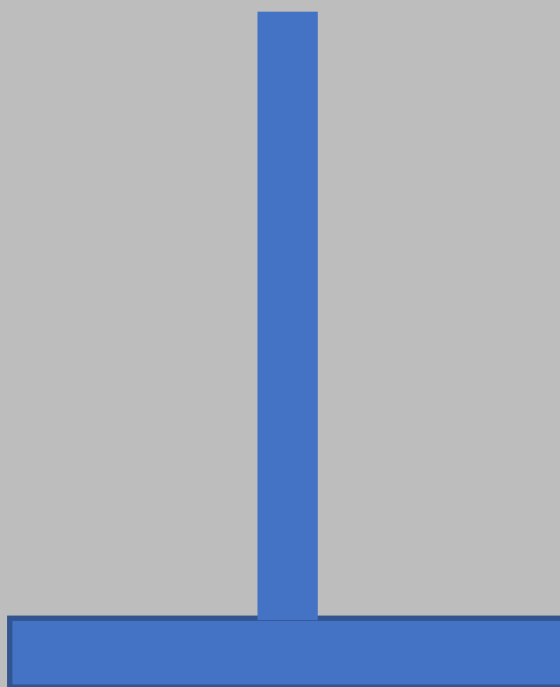
n discos



$2^n - 1$ movimientos

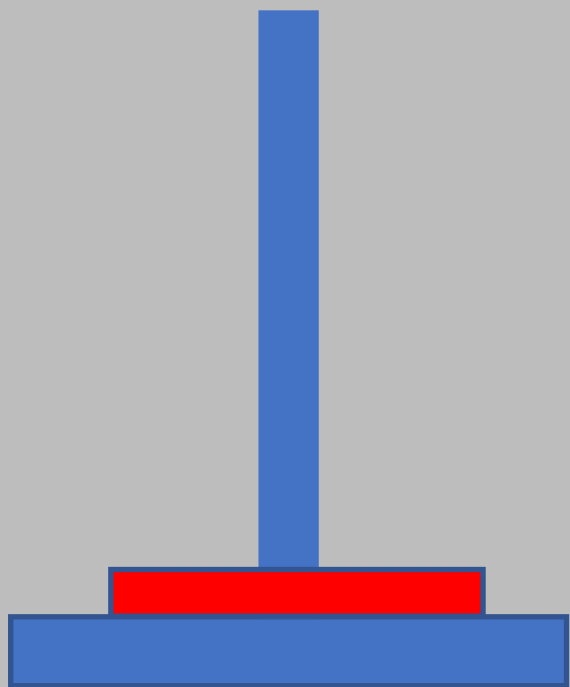


n discos

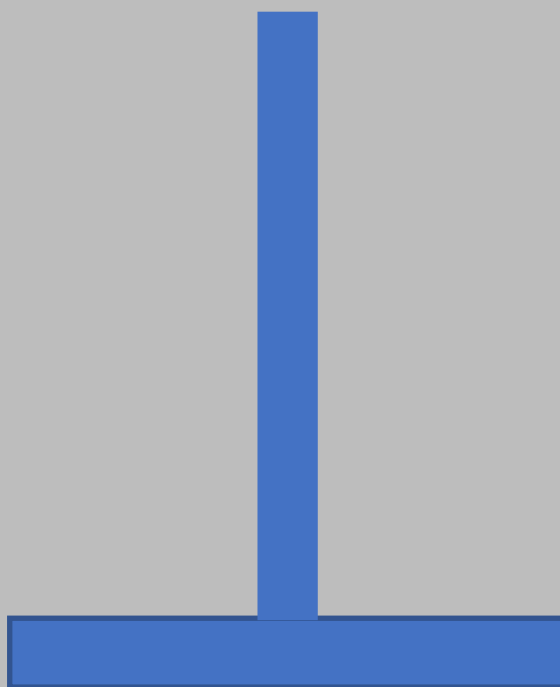


$2^n - 1$ movimientos

Demostrar por inducción

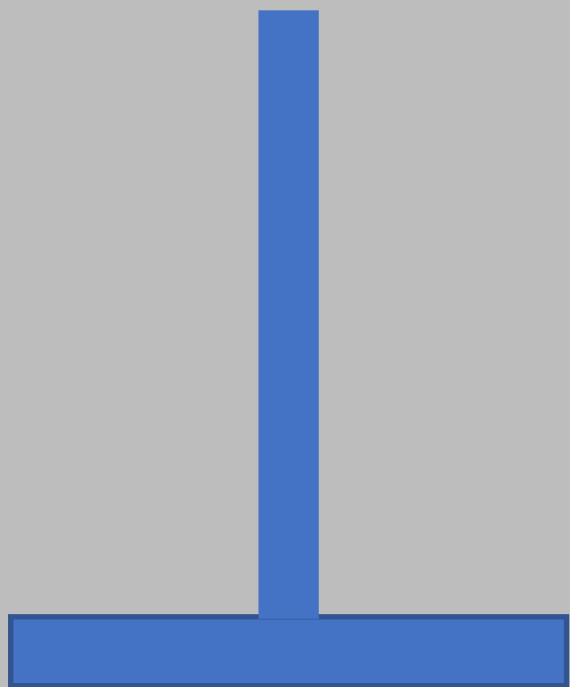


1 disco

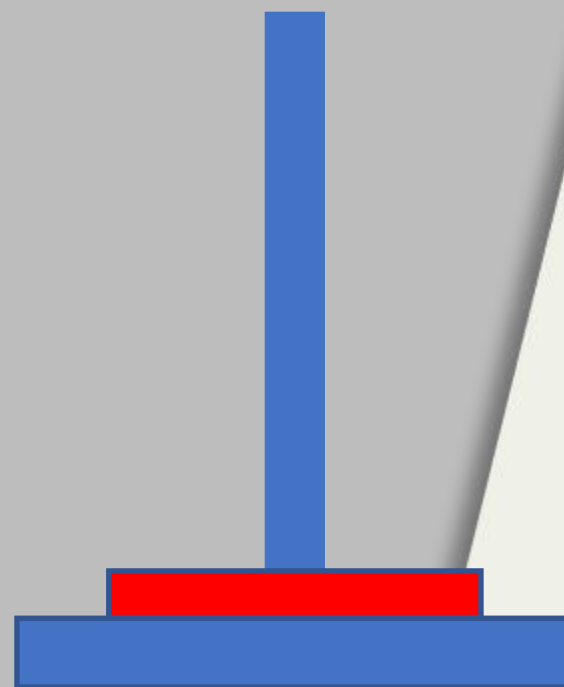
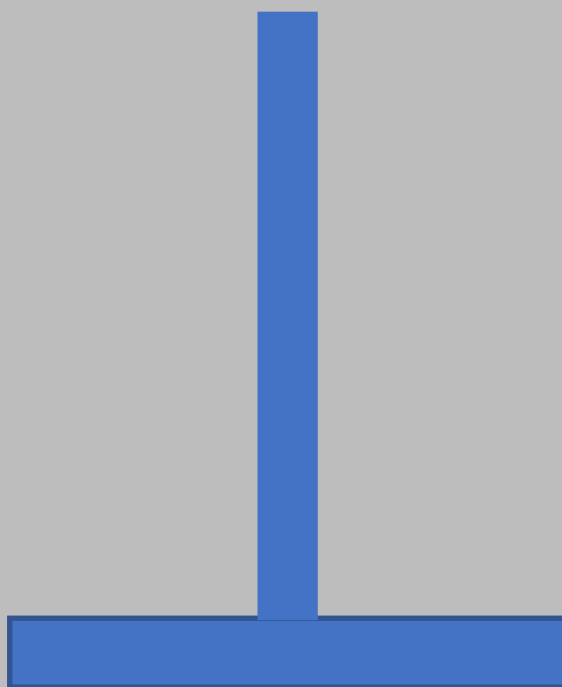


$2^1 - 1$ movimiento

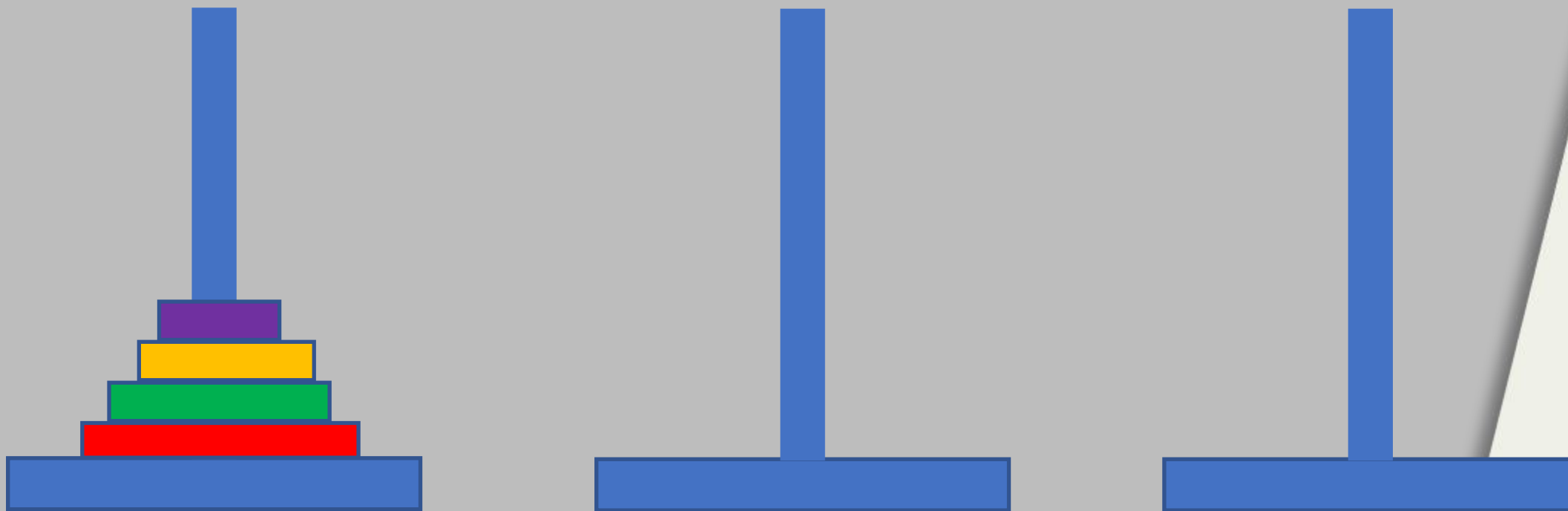
Caso Base



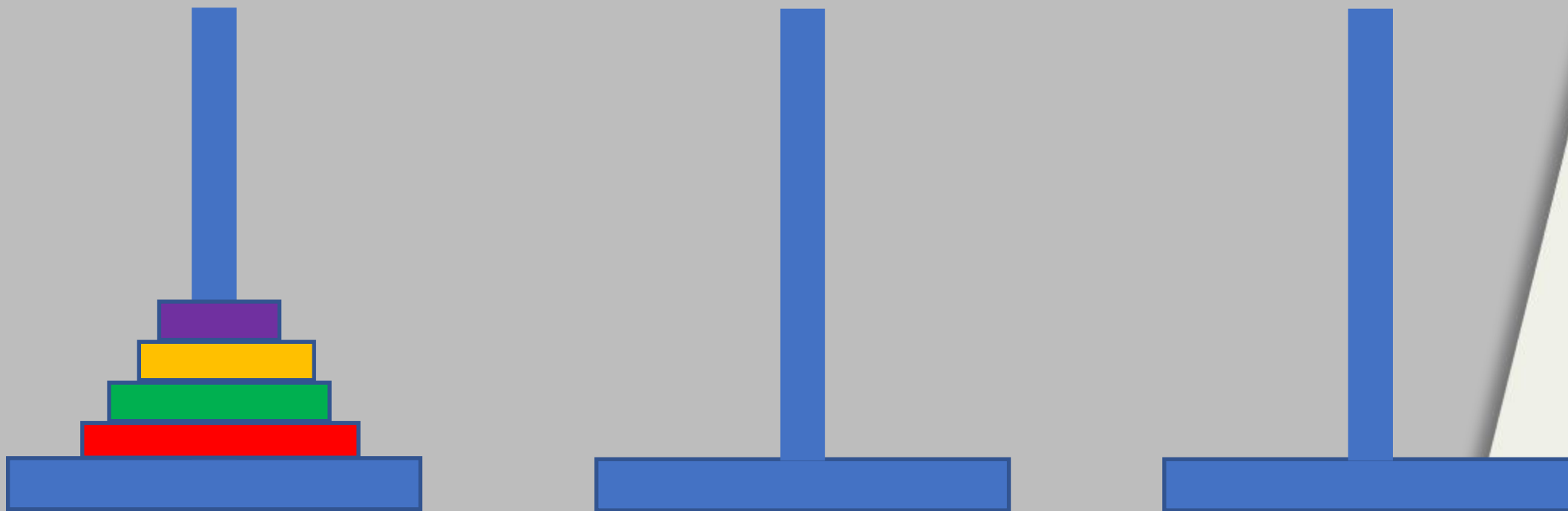
1 disco



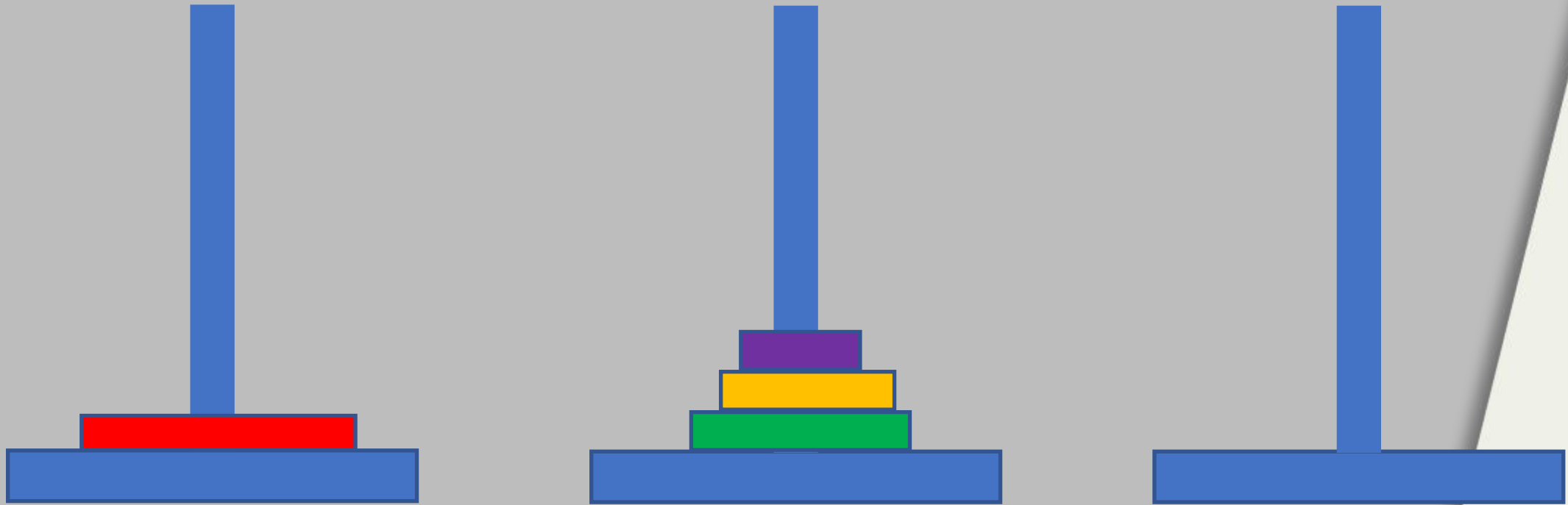
$2^1 - 1$ movimiento



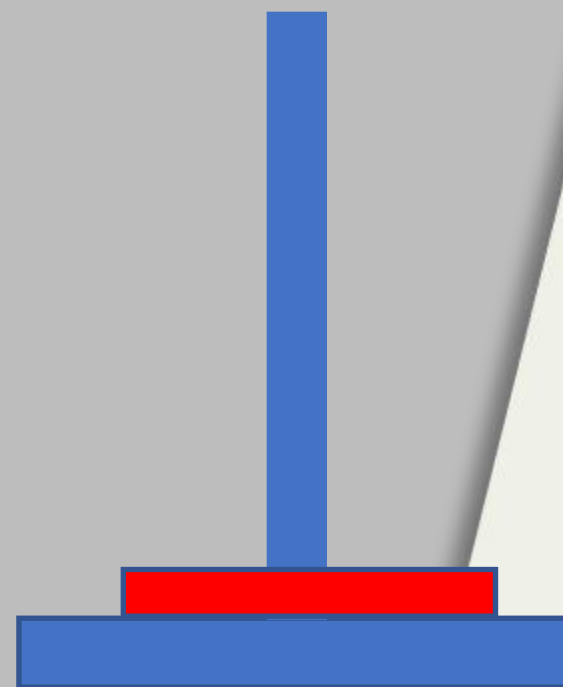
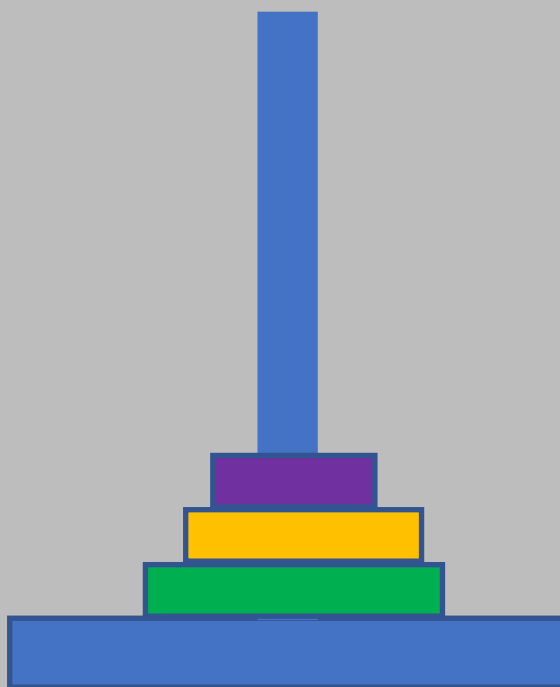
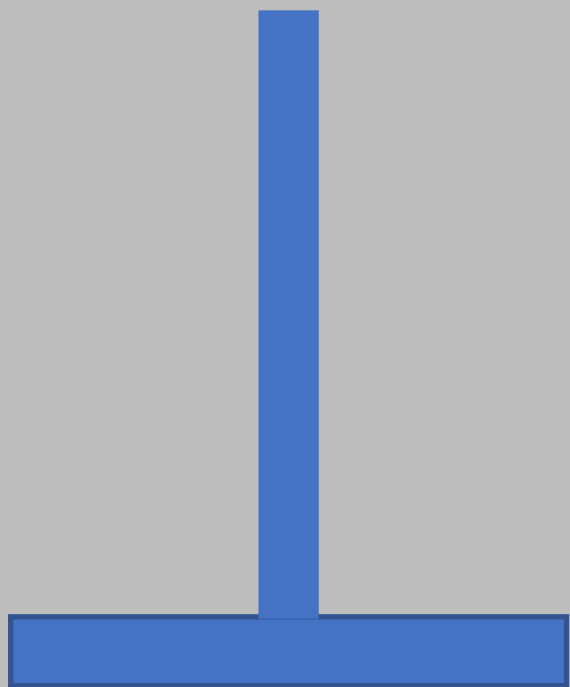
Para $n+1$ discos, ¿será verdadera? ¿Si para n discos lo es?



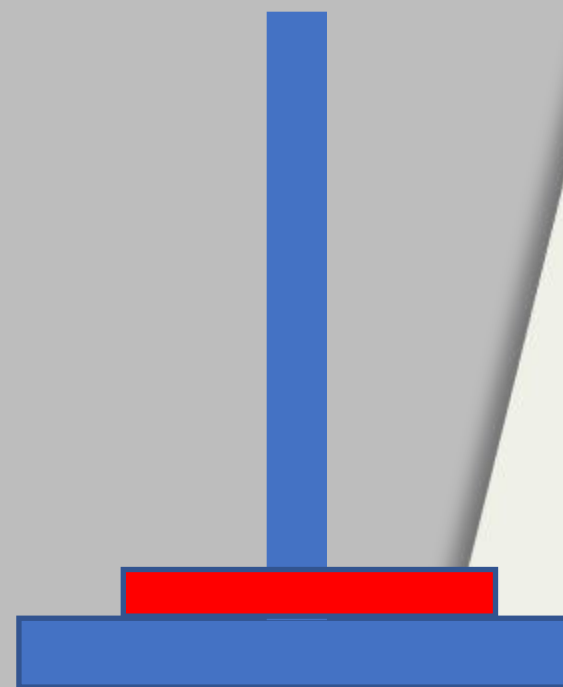
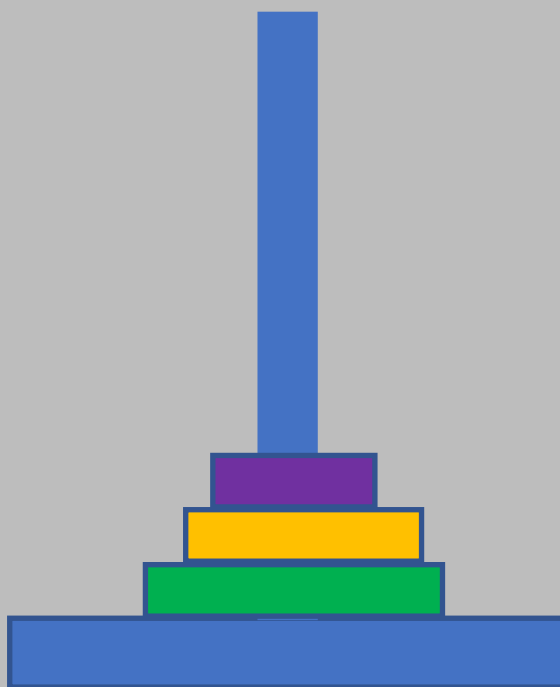
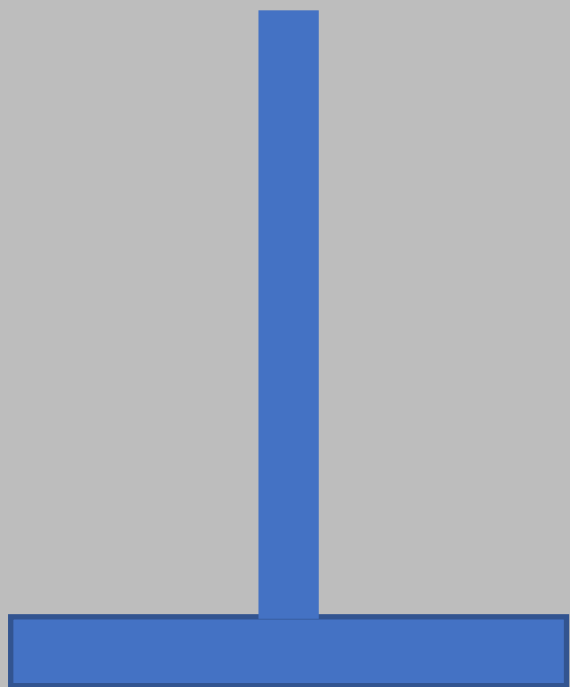
Para $n+1$ discos, muevo n discos



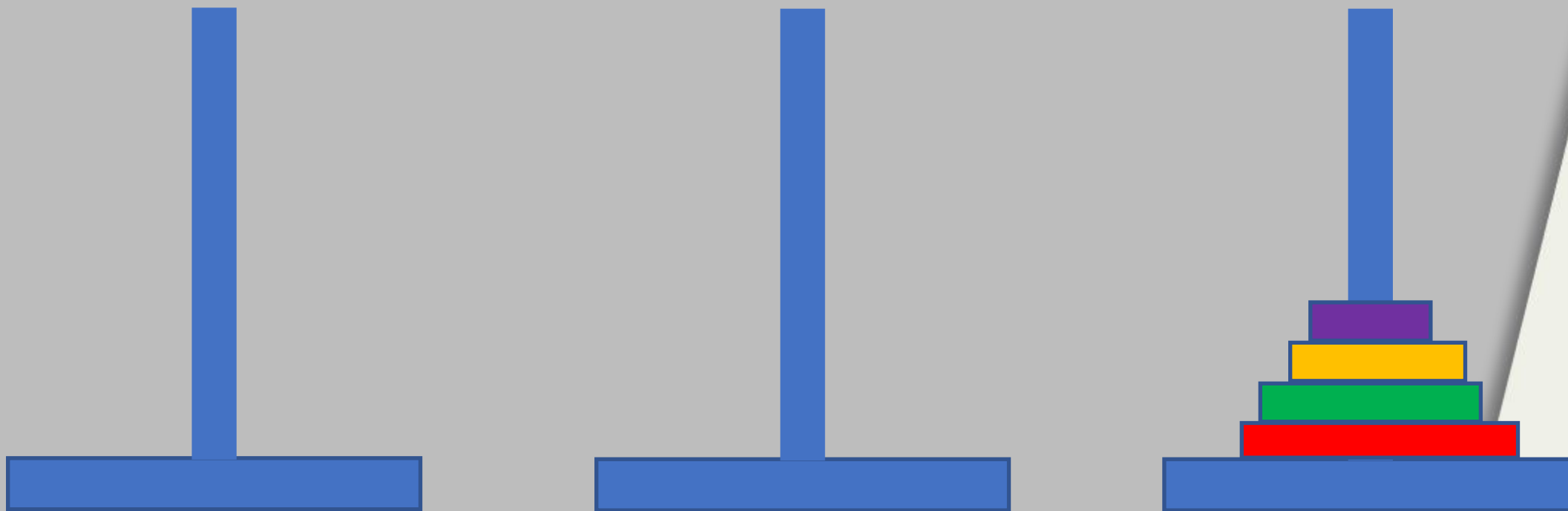
Para $n+1$ discos, muevo n discos
Por H.I. serán $2^n - 1$ movimientos



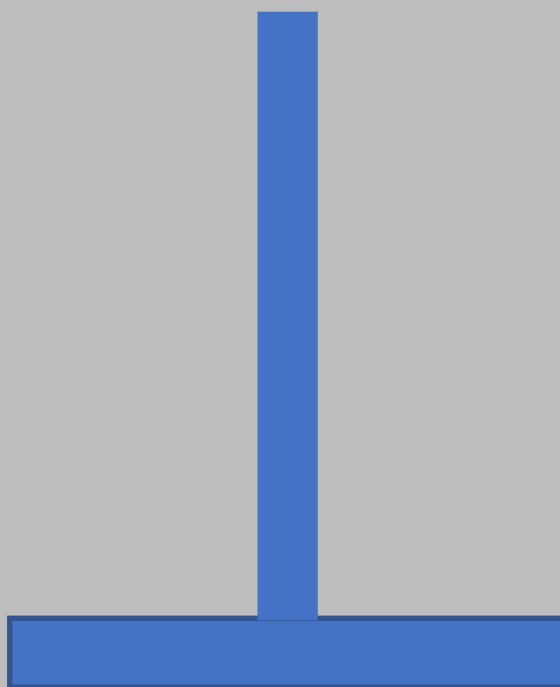
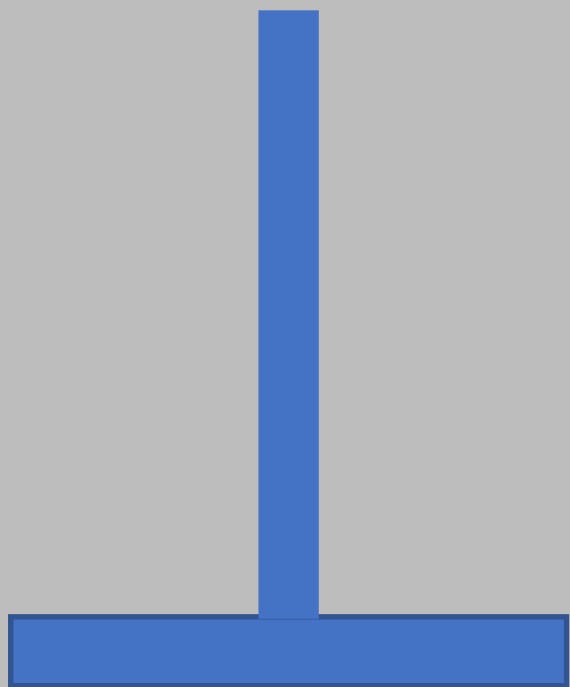
Ahora nuevo el disco n , será 1 movimiento más.



Ahora nuevo los n disco, por H.I.
serán $2^n - 1$ movimientos.



Moví los n disco, por H.I. serán $2^n - 1$ movimientos.



Moví: $(2^n - 1) + 1 + (2^n - 1)$
Demostrado

64

$$2^{64} - 1 =$$

18446744073709551615

584,942,417,355 años

Historia

La primera formulación explícita sobre el principio de inducción fue establecida por el filósofo y matemático Blaise Pascal en su obra *Traité du triangle arithmétique* (1665).



Recordar: principio del buen orden.

Todo conjunto no vacío de enteros no negativos contiene un elemento mínimo.

Si X es un subconjunto de Z que no es vacío y tiene una cota inferior, entonces X tiene un mínimo.

El principio de la inducción.

*Es útil para probar la **veracidad** de propiedades relativas a los nros. naturales.*

*Es una **poderosa** herramienta que permite demostrar cuando un conjunto infinito de observaciones (tantas como nros. naturales) se cumple .*

*Intuitivamente está basada en una especie de **efecto dominó**, si tiramos la primer ficha, caen todas*

Inducción

Suponer que se tiene una función proposicional $S(n)$ cuyo dominio de discurso es el conjunto de **enteros positivos**.

Suponga que

Caso base

1) $S(1)$ es verdadera;

**Paso
inductivo**

2) para toda $n \geq 1$, si $S(n)$ es verdadera, entonces $S(n + 1)$ es verdadera.

Entonces $S(n)$ es verdadera para todo entero positivo n .



Ejercicios. Inducción



$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$



Sumo $(n+1)$ a ambos lados de la igualdad

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$



Sumo $2(n+1)-1$ a ambos lados de la igualdad

- (1) $S(1)$ es verdadera;
- (2) para toda $n \geq 1$, si $S(n)$ es verdadera, entonces

$S(n+1)$ es verdadera.

Entonces $S(n)$ es verdadera para todo entero positivo n .



Primero, se verifica que la afirmación correspondiente a $n = 1$ sea verdadera.

Segundo, se *supone* que la afirmación n es verdadera y después se *prueba* que la afirmación $n + 1$ también es verdadera. Al probar la afirmación $n + 1$, se puede usar la afirmación n

El **truco** al desarrollar una prueba usando inducción matemática es relacionar la afirmación n con la afirmación $n + 1$.



Más ejercicios. Inducción



$$1+2+3+\dots+n = \frac{1}{8} (2n+1)^2$$

¿Puede ser? Tiene éxito $p(n+1)$?

¿Cuánto daba la fórmula de Gauss?

Demostrar: $2+4+\dots+2n = n^2 + n$ para todo entero $n \geq 1$

Demostrar: $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo entero $n \geq 1$

Demostrar que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo entero $n \geq 1$

Demostrar: $\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$ para todo entero $n \geq 2$



3.1. Demostración del Principio de Inducción Matemática

Hipótesis:

$P(1)$ es verdadera.

$P(k)$ es verdadera para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Tesis:

$P(k+1)$ es verdadera para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración

Sea $P(n)$ una proposición abierta que cumple con la hipótesis y sea:

Demostrar: $\sum_{i=1}^{n+1} i \cdot 2^i = n \cdot 2^{n+2} + 2$ para todo entero $n \geq 1$

Demostrar: $\sum_{i=1}^n i (i!) = (n+1)! - 1$ para todo entero $n \geq 1$

Principio de inducción generalizado.

Sean $\{P_n\}$, con cuya certeza queremos probar. Si:

- i) La propiedad es cierta para $n=n_0$
- ii) Si la propiedad es cierta para $n=k$ también lo es para $n=k+1$

Entonces la propiedad es cierta para $n \leq n_0$

En el paso inductivo de la forma fuerte de inducción matemática, la meta es probar el caso n .

Para hacerlo, se pueden suponer todos los casos precedentes (no sólo el precedente inmediato)

Ejercicio.

Demostrar por inducción que todo número mayor o igual que 8 puede escribirse como sumas de 3_s y 5_s .

Base de la inducción???



2 casos: $b > 0$ y $b = 0$

$b > 0$ resto y sumo 5 a la derecha de la igualdad

$b > 0$ Agrupo y sumo 1 a ambos lados de la igualdad

$b > 0$ agrupar

$b = 0$ como $n \geq 8$, verificar que valores puede tomar n

$b = 0$ resto y sumo 9

$b = 0$ Agrupar y sumar 1 a ambos lados de la igualdad



Ejercicio.

Demostrar por inducción que todo número mayor o igual que 14 puede escribirse como sumas de 3_s y 8_s .

Base de la inducción???



2 casos: $b > 0$ y $b = 0$



Ejercicios

1. *Demostrar que $5^n - 1$ es divisible entre 4 para todo $n \geq 1$*



(Trabajar con $5^{k+1} - 1$ y aplicar H.I. después)

2. *Demostrar que $7^n - 1$ es divisible entre 6 para todo $n \geq 1$*



Demostrar que si $n \in \mathbb{N}$; $a \in R$; $r \in R$ y $r \neq 1$ entonces:

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n = \frac{a(r^{n+1} - 1)}{r - 1}$$

Recursividad

La recursividad es una técnica de programación que tiene su fundamento en la inducción matemática.

Para que un problema pueda ser resuelto de manera recursiva debe poder expresarse a partir de:

- *Un caso base: es un caso para el cual la resolución es inmediata y*
- *Una regla que se llama a si misma*



Factorial

El ejemplo típico para explicar recursividad es el cálculo del factorial de un número

La manera de expresar la solución en forma recursiva, planteando los casos generales para todo N :

Caso base: $0! = 1$

*Regla recursiva: $n! = n * (n-1)!$*



$$\text{cadena} := \begin{cases} \text{carácter} \\ \text{cadena} \parallel \text{carácter} \end{cases}$$

$$\text{factorial}(n) := \begin{cases} 1 \text{ si } n = 0 \\ n * \text{factorial}(n - 1) \text{ si } n > 0 \end{cases}$$

Definición recursiva

*Con frecuencia se define una sucesión de nros reales $u_1, u_2, \dots u_n,$
..... Describiendo un elemento u_n en términos de los elementos
anteriores: ***Función recursiva****

*Para conocer el término u_n debemos conocer el u_{n-1} , conocer el
término u_{n-1} debemos conocer el u_{n-2} *

Definición recursiva.

$$a^1 = a$$

$$a^{n+1} = a \cdot a^n$$



Probar con inducción:

Sea la sucesión (a_n) $n \geq 1$

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

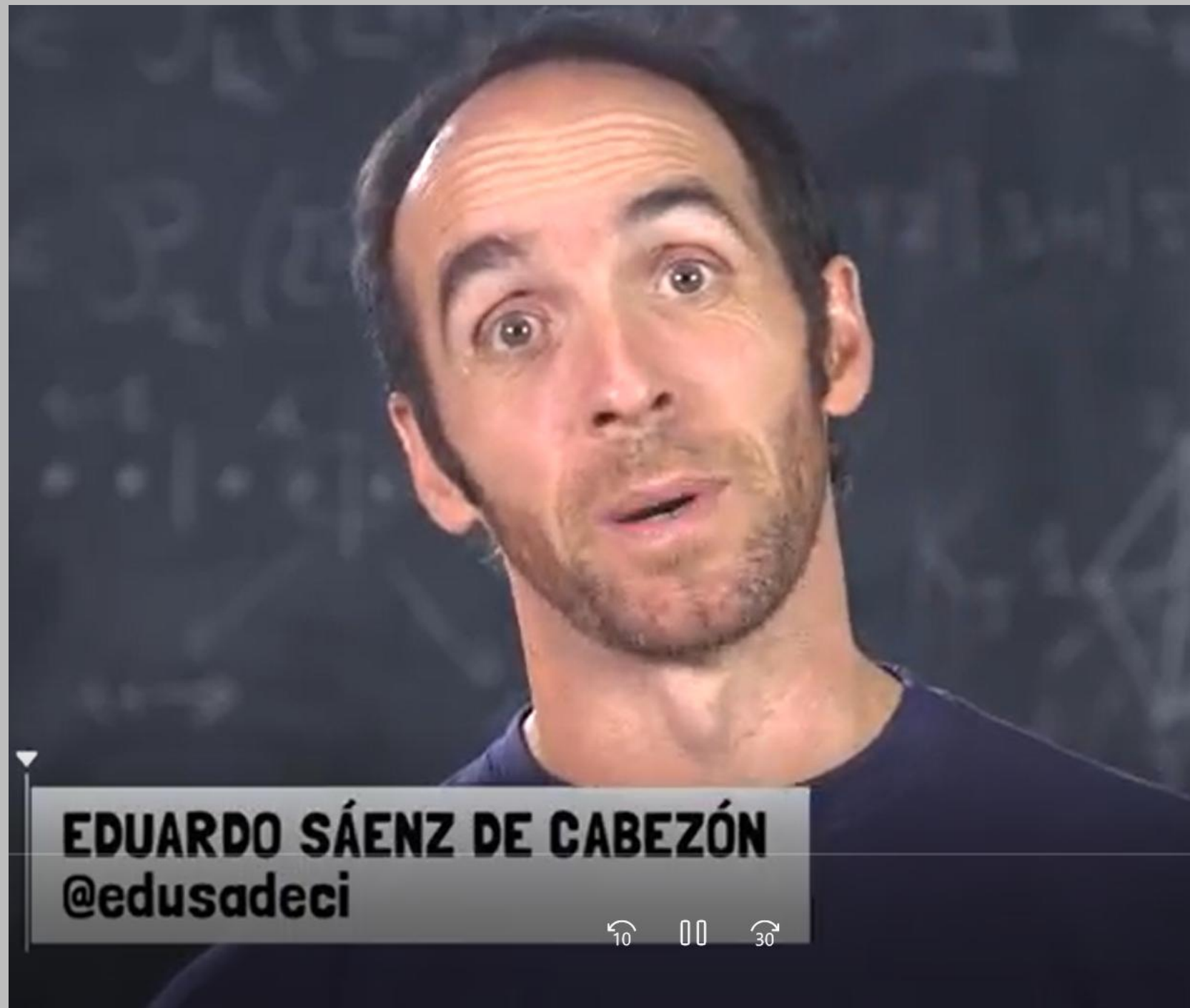
para todo $n=3, 4, 5, \dots$

Probar $a_n \leq 2^n$

para todo $n=1, 2, 3, \dots$

En el paso inductivo de la forma fuerte de inducción matemática, la meta es probar el caso n .

Para hacerlo, se pueden **suponer todos los casos precedentes** (no sólo el precedente inmediato)



EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN
@edusadeci



Ejercicios

1. *Demostrar $n! \geq 2^{n-1}$ todo $n \geq 1$.*

2. *Demostrar $2n+1 \leq 2^n$ todo $n \geq 3$.*

3. *Demostrar $2^n \geq n^2$ todo $n \geq 4$.*



(Iniciar por $(k+1)^2$ y utilizar ejercicio anterior)



Probar con inducción:

1) Demostrar que un importe postal de 6 centavos o más se logra usando solo estampillas de 2 y 7 centavos



2) Demostrar que $7^n - 1$ es múltiplo de 6 para todo n Natural.

3) $5+9+13+\dots+(4n+1)= n(2n+3)$

$n=1, 2, 3\dots$

Llamemos P_n a la proposición, donde n es el rango.

- **Base:** Se demuestra que P_1 es cierta, esto es el primer valor que cumple la proposición (iniciación de la inducción).
- **Paso inductivo:** Se demuestra que, si P_n es cierta, esto es, como **hipótesis inductiva**, entonces P_{n+1} lo es también, y esto sin condición sobre el entero natural n (relación de inducción. Indicado como $n \Rightarrow n + 1$).

Luego, demostrado esto, concluimos por inducción, que P_n es cierto para todo natural n .

1. Se comprueba para $n=1$

$$\sum_{k=1}^1 (2k - 1)3^k = (2 \cdot 1 - 1)3^1 = 3 = (1 - 1)3^{1+1} + 3$$

Se tiene por tanto que la proposición es verdadera para $n=1$

2. Hipótesis inductiva ($n=h$)

$$\sum_{k=1}^h (2k - 1)3^k = (h - 1)3^{h+1} + 3$$

3. Tesis inductiva ($n=h+1$)

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k - 1)3^k = (h + 1 - 1)3^{h+1+1} + 3$$

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k - 1)3^k = h3^{h+2} + 3$$

4. Demostración de la tesis con base a la hipótesis

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k - 1)3^k = \sum_{k=1}^h (2k - 1)3^k + (2(h + 1) - 1)3^{h+1}$$

Gracias

